Manuale d’uso di CHUCK

Sistema di previsione dell’affidabilità dei collegamenti HF

Coverage & HF Usability Calculation Kit

5ª edizione 31 ottobre 2026
Versione CHUCK v1.0 (schermate del 31 ottobre 2026)

Questo manuale spiega come impostare un collegamento HF nella schermata web di CHUCK e consultare la propagazione nelle 24 ore, la mappa dei collegamenti, i rapporti, la copertura regionale, più siti RX, la rete tra stazioni, la previsione a 12 mesi, la potenza di trasmissione necessaria, i siti candidati e la situazione e le previsioni del meteo spaziale. Iniziate con un calcolo tra stazioni fisse, poi impostate secondo necessità le stazioni mobili, le osservazioni esterne e la lettura con IA dei documenti delle antenne.

Primo calcolo

1. Avviate con Docker e aprite http://localhost:18082 (nella versione pubblica aprite direttamente il sito web).

2. A destra scegliete una stazione TX e una RX e indicate le antenne.

3. In «Condizioni e meteo spaziale» verificate anno e mese, SSN, frequenze e classe di emissione.

4. Premete «Calcola previsione di 24 ore →» e controllate la mappa di calore, la mappa dei collegamenti e i dettagli orari.

5. Se serve, riunite tutto in una pagina con «Stampa rapporto» oppure salvate CSV e JSON.

Come ottenere questo manuale

Potete sempre scaricare il manuale più recente nella lingua visualizzata con «Manuale (PDF)» in alto nella schermata (capitolo 1).

Principali modifiche della 5ª edizione

Questa edizione tratta la copertura rifatta come matrice frequenza × ora e visualizzazione per aree basata sul calcolo d’area di VOACAP (capitolo 13), la scelta del metodo di calcolo (Auto, Ducted, Ray-hop) e la visualizzazione giorno/notte sulla mappa dei collegamenti, la «Verifica delle condizioni di oggi» della previsione di 24 ore (capitolo 8), l’analisi dell’angolo di partenza della previsione a 12 mesi (capitolo 16), la nuova scheda «Meteo spaziale: situazione e previsioni» (capitolo 22), il container dei dati pubblici e la pagina di amministrazione (capitolo 21), le antenne orientate secondo la prua o la rotta della stazione mobile (capitolo 20) e la ricezione NMEA via TCP/UDP e il bridge seriale del gateway (capitolo 24). Tutte le figure sono state rifatte in tutte le 8 lingue. Il manuale è distribuito in PDF per ciascuna delle 8 lingue della schermata.

> Le figure mostrano esempi d’uso della schermata in italiano. Yokosuka, Guam e gli altri luoghi sono posizioni approssimative di città e non indicano impianti di comunicazione reali. I risultati sono esempi calcolati con il vero motore VOACAP (novembre 2026, SSN 100 inserito manualmente). Le osservazioni esterne sono mostrate prima dello scaricamento (la verifica delle condizioni di oggi del capitolo 8 e il capitolo 22 usano dati di esempio), e i risultati OCR e i nomi dei modelli sono esempi. Gli orari sono indicati soprattutto in UTC; l’ora del Giappone è UTC più 9 ore.

1 Scaricare il manuale

Il pulsante per scaricare il manuale si trova in alto a destra, a sinistra di «Novità».



Figura 1 Pulsante per scaricare il manuale

1. Scegliete la lingua da leggere con Language in alto a destra.

2. Premete «Manuale (PDF)» per salvare il PDF illustrato nella lingua scelta. Serve per la lettura e la stampa.

3. La posizione di salvataggio dipende dalle impostazioni di download del browser.

> Il manuale esiste nelle stesse 8 lingue della schermata, e le figure mostrano la schermata in ciascuna lingua. Il pulsante è presente sia nella versione pubblica sia in quella locale. Viene scaricata la versione inclusa nell’app in quel momento.

2 Avvio e arresto

Avviate Docker Desktop e aprite un terminale nella cartella del repository. Per i normali calcoli di propagazione non serve alcuna chiave API di IA. Se usate la versione pubblica (un sito web che non richiede installazione), questo capitolo non è necessario.

Uso	Indirizzo predefinito
Schermata principale	http://localhost:18082
Schermata di amministrazione del gateway	http://localhost:18083
Schermata di amministrazione del container dei dati pubblici	http://localhost:18084
Indirizzo tra container	http://position-gateway:8001

Primo avvio

```
git clone https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-.git
cd CHUCK-public-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

La prima build richiede una connessione Internet per scaricare le immagini di base e altri componenti. In seguito i calcoli con SSN manuale e la mappa funzionano offline. Su Mac/Linux potete avviare anche con sh Start.sh, e in Windows PowerShell con ./Start.ps1.

Aggiornamento e riavvio

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

Arresto e consultazione dei log

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

Uscite dalla visualizzazione dei log con Ctrl+C. Questo da solo non arresta i container.

Dati salvati

La cronologia dei calcoli, le località e le antenne, i documenti originali importati, le impostazioni IA salvate e i ricalcoli programmati sono salvati in hf-data, mentre le impostazioni delle stazioni e le ultime posizioni in gateway-data. Sono conservati negli arresti e nelle ricostruzioni normali. docker compose down -v elimina entrambi i volumi persistenti, quindi non usatelo per un normale arresto.

Per cambiare porta, indicate HF_PORT=18085 o simile in .env. 18083 è la porta predefinita del gateway e 18084 quella del container dei dati pubblici. Non impostate la stessa porta pubblicata dell’app principale.

I dati pubblici di NOAA, NICT e altri vengono acquisiti periodicamente dal container dei dati pubblici (public-data) e passati all’app principale. Start.sh e Start.ps1 creano il token di questo collegamento in .env al primo avvio. Per le modalità di collegamento vedete il capitolo 21.

3 Struttura della schermata e mappa dei collegamenti

La mappa dei collegamenti e i risultati sono a sinistra, le località di trasmissione e ricezione a destra. Le schede dei risultati e delle impostazioni si trovano sotto la mappa.

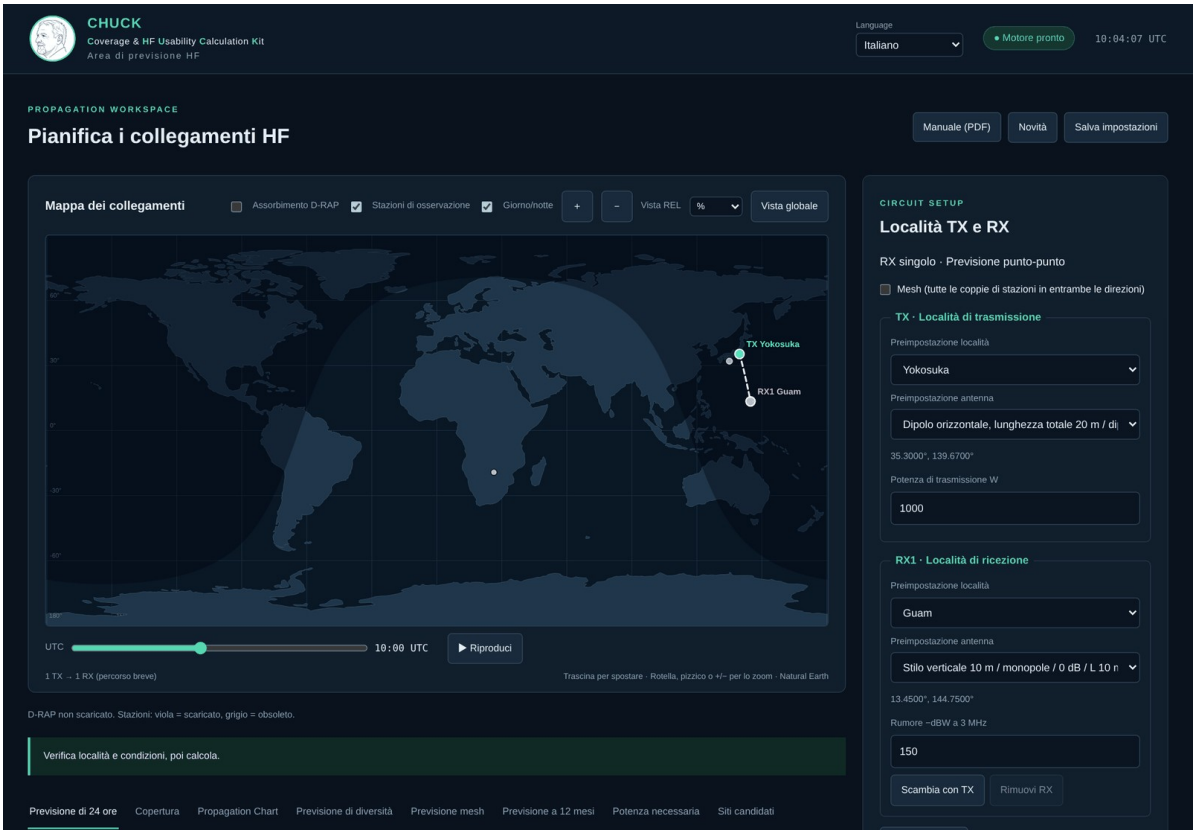


Figura 2 Schermata iniziale dell'app principale

1. In «Località TX e RX» a destra indicate TX, RX e le antenne.

2. Trascinate la mappa per spostare il centro della vista. È possibile anche attraversare la longitudine 180°.

3. Ingrandite e riducete con la rotellina, con il pizzico su uno schermo tattile o con «＋» e «－» in alto a destra della mappa, e tornate alla vista iniziale con «Vista globale».

4. «Assorbimento D-RAP» e «Stazioni di osservazione» attivano o disattivano la sovrapposizione delle osservazioni esterne (capitolo 21).

5. «Vista REL» commuta la REL sulla mappa e nelle tabelle tra % e 4 livelli (capitolo 9).

6. Spuntate «Giorno/notte» per ombreggiare sulla mappa il lato notturno all'ora scelta.

7. Le schede sotto la mappa passano tra risultati, condizioni, meteo spaziale, preimpostazioni, stazioni mobili e cronologia.

> I clic sinistro e destro sulla mappa non spostano TX/RX. Cambiate località scegliendo le preimpostazioni. La mappa mostra l'input attuale, mentre i risultati mantengono le condizioni dell'ultimo calcolo: ricalcolate dopo ogni modifica.

Con Language in alto a destra potete scegliere tra 8 lingue. Anche nella matrice mesh, nelle tabelle di diversità, nella scelta del sito del Propagation Chart e nei rapporti i nomi delle località predefinite (Tokyo, Guam, ecc.) sono mostrati nella lingua scelta. I nomi di stazioni registrati o rinominati dagli utenti, i nomi delle antenne e i valori inseriti non vengono modificati. «Novità» mostra la cronologia delle funzioni aggiunte (capitolo 29). «Salva impostazioni» salva le condizioni inserite e la scelta TX/RX in quel browser.

4 Impostazione delle località di trasmissione e ricezione

C’è una stazione TX e da 1 a 8 RX. Iniziate con una sola RX e verificate la previsione punto-punto. Per la rete mesh vedete il capitolo 15.

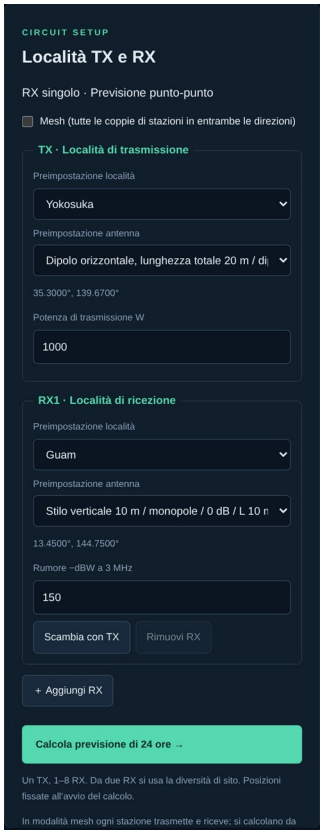


Figura 3 Campi di impostazione TX e RX

1. Per TX scegliete la «Preimpostazione località» e la «Preimpostazione antenna», e inserite la potenza di trasmissione in W.

2. Scegliete RX1 allo stesso modo e inserite il rumore nel sito di ricezione. 150 indica −150 dBW a 3 MHz.

3. «Scambia con TX» scambia località, antenna e altre impostazioni tra quella RX e TX. Le altre RX restano invariate.

4. Per aggiungere una RX premete «＋ Aggiungi RX». Con due o più RX il calcolo diventa una previsione di diversità.

5. Eliminate una RX non necessaria con «Rimuovi RX». L’ultima non può essere eliminata.

> Per registrare nuove coordinate aprite «Registra / modifica località»; per modificare le antenne aprite «Registra / modifica antenne». Le antenne solo di riferimento non possono essere scelte per il calcolo.

5 Inserimento delle condizioni di previsione

Aprite la scheda «Condizioni e meteo spaziale». L’esempio usa novembre 2026, SSN 100 (inserimento manuale) e 10 frequenze da 2 a 20 MHz.

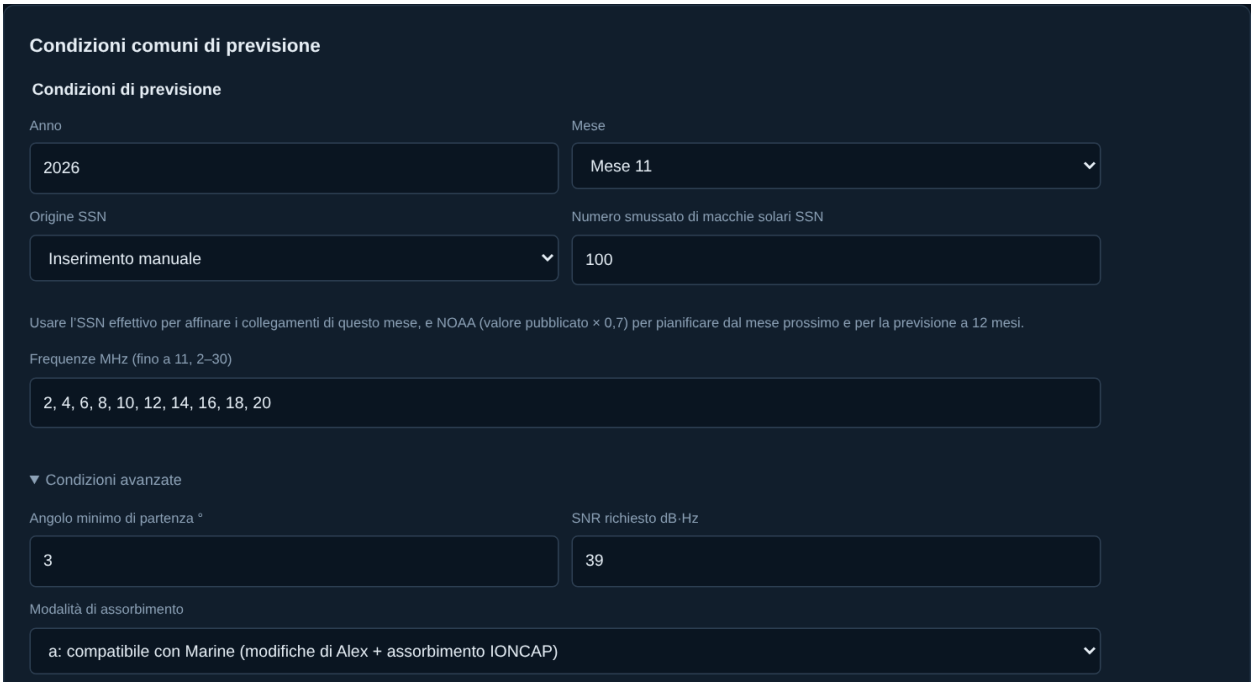


Figura 4 Condizioni di previsione comuni (in alto)

Voce	Inserimento e verifica
Anno e mese	Scegliete l’anno e il mese da prevedere. I risultati orari sono in UTC.
Origine SSN	Scegliete NOAA (SSN livellato del mese obiettivo acquisito dal container dei dati pubblici, moltiplicato per 0,7), inserimento manuale (0–250) o SSN effettivo (calcolato per il mese corrente dal foF2 osservato).
Frequenze MHz	Fino a 11 valori da 2 a 30 MHz, separati da virgole o spazi.
Condizioni avanzate	Verificate l’angolo di partenza minimo, l’SNR richiesto, la modalità di assorbimento e il metodo di calcolo.
Soglie di visualizzazione REL	La REL obiettivo e i limiti della vista a 4 livelli (capitolo 7).



Figura 5 Condizioni dettagliate (angolo di partenza minimo, SNR richiesto, modalità di assorbimento, metodo di calcolo)

1. Per iniziare, impostate «Origine SSN» su inserimento manuale e verificate le condizioni.

2. Usate l'SSN effettivo per affinare i collegamenti del mese corrente, e NOAA per pianificare il mese successivo o oltre e per la previsione a 12 mesi. Con NOAA il calcolo usa 0,7 volte il valore pubblicato, e i risultati registrano sia il valore pubblicato sia quello convertito.

3. La modalità di assorbimento in «Condizioni avanzate» è a per impostazione predefinita (come VOACAP Online Marine). I valori precedenti si riproducono con W.

4. Il «Metodo di calcolo» è Auto (in base alla distanza) per impostazione predefinita. Come in VOACAP Online Marine, sotto i 7.000 km si usa il modello di percorso corto (Ray-hop) e oltre i 10.000 km quello di percorso lungo (Ducted), con un raccordo dei due nel mezzo. La copertura è calcolata con lo stesso metodo.

5. Premete «Calcola previsione di 24 ore →» a destra. Attendete la fine del calcolo.

Modificare solo le condizioni non aggiorna i risultati esistenti. Ricalcolate dopo una modifica.

6 Classe di emissione e polarizzazione

Indicatele in «Classe di emissione e qualità di ricezione» e «Polarizzazione e perdita aggiuntiva» nella stessa scheda delle condizioni.



Figura 6 Classe di emissione, qualità di ricezione e polarizzazione

1. Scegliete la classe di emissione (A1A, J3E, A3E, F1B, G1D ecc.). Gli SNR richiesti di 19 per A1A, 39 per J3E e 48 dB·Hz per A3E sono esempi (come VOACAP Online Marine). Modificateli se necessario.

2. Inserite la larghezza di banda occupata nella notazione della classe di emissione (3K00, 2K40, 500H ecc.).

3. Per inserire l’SNR in banda, scegliete «Converti SNR in banda e larghezza occupata» e indicate l’SNR necessario. Esempio: 3K00 e 10 dB corrispondono a circa 44,77 dB·Hz.

4. Per FSK, PSK e simili indicate l’SNR richiesto adatto a modem, codifica, velocità e BER obiettivo.

5. Scegliete la polarizzazione di TX e di ogni RX e, se serve, una perdita di polarizzazione aggiuntiva comune a tutti i percorsi (da 0 a 30 dB).

> Il nome della polarizzazione viene registrato come condizione. Cambiare solo il nome non cambia il diagramma d’antenna, e il disadattamento di polarizzazione e la rotazione di Faraday non vengono calcolati automaticamente. La perdita aggiuntiva è applicata come riduzione di potenza equivalente. Non contate due volte perdite già incluse nel guadagno d’antenna o nella perdita del cavo. La demodulazione delle forme d’onda, la dispersione dei ritardi e il BER stesso non vengono calcolati.

7 REL obiettivo e soglie di visualizzazione REL

In «Soglie di visualizzazione REL» impostate la REL obiettivo usata come criterio di superamento e i limiti della vista a 4 livelli.



Figura 7 Soglie di visualizzazione REL

1. Inserite «REL obiettivo da %». Viene usata per la frequenza consigliata, il segno (·) nelle tabelle, il piano delle frequenze operative e le valutazioni di rete mesh, siti candidati e potenza necessaria.
2. Modificate se necessario i limiti della vista a 4 livelli (EXCELLENT, GOOD, POOR, NONE).
3. «Ripristina predefiniti» riporta i limiti ai valori iniziali.

Il segno (·) nelle celle delle mappe di calore e altrove indica che la REL obiettivo è raggiunta, e cambia insieme a essa. La REL obiettivo è salvata con i risultati come condizione di calcolo: ricalcolate dopo averla modificata. Le modifiche ai limiti agiscono solo sulla visualizzazione.

8 Consultare la previsione di 24 ore

Con una sola RX, i risultati compaiono in «Previsione di 24 ore».



Figura 8 Distanza, azimut, frequenza consigliata e mappa di calore dell'affidabilità (con cursore orario)

1. Scegliete l'incrocio tra una riga di frequenza e una colonna UTC. Il colore e il numero indicano la REL, e il segno (·) indica che la REL obiettivo è raggiunta. La cella scelta è riquadrata e le intestazioni della sua frequenza e del suo orario sono evidenziate. La riga di quella frequenza è evidenziata anche nei dettagli orari.

2. Scegliendo di nuovo la stessa cella la scelta della frequenza viene annullata e viene riquadrata l'intera colonna dell'ora scelta.

3. Cambiate l'ora con il cursore UTC sopra la mappa di calore e «▶Riproduci». I dettagli orari e la mappa dei collegamenti passano alla stessa ora.

4. La riga superiore mostra la distanza del collegamento, l'azimut dal sito di trasmissione e la frequenza consigliata all'ora scelta.

5. Verificate REL, SNR, intensità del segnale e angolo di partenza in «Dettagli orari» o scegliendo un'ora UTC.

6. La frequenza consigliata è scelta tra le frequenze inserite che raggiungono la REL obiettivo. «Obiettivo non raggiunto» indica che non ce n'è nessuna.

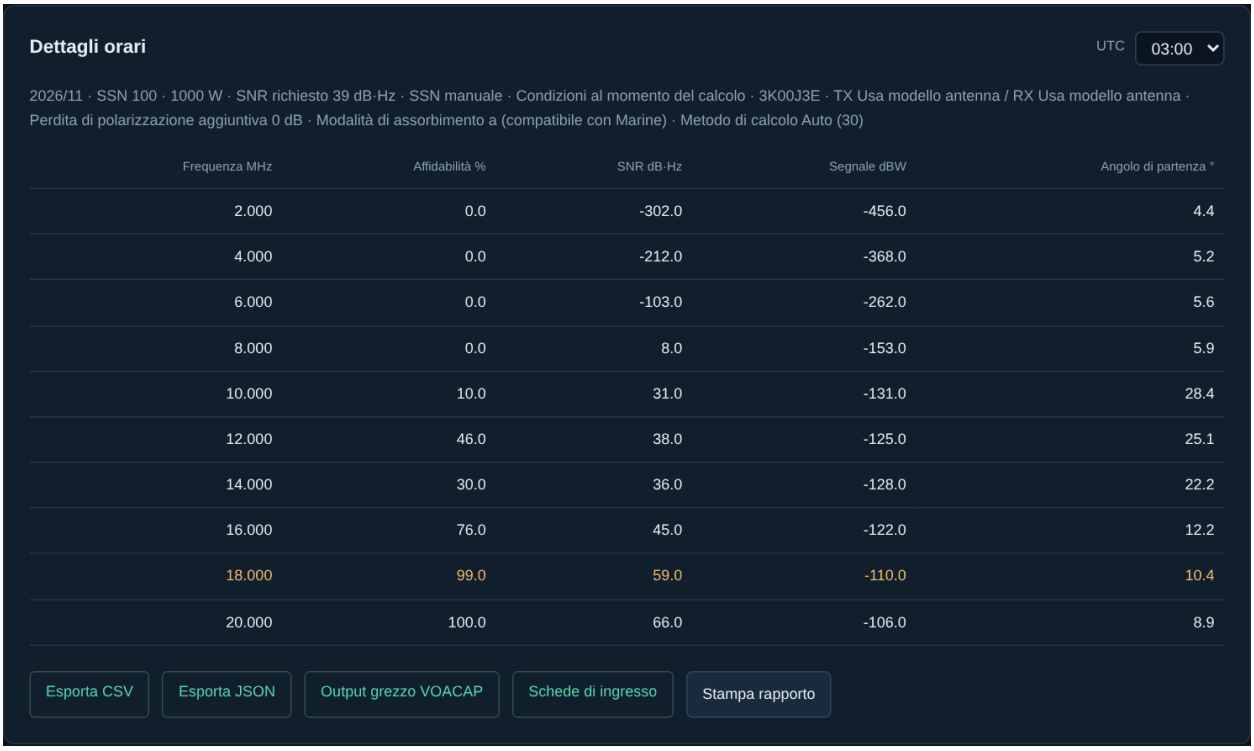


Figura 9 Dettagli orari e output

Dall’area di output potete usare «Stampa rapporto» (capitolo 11) e salvare CSV, JSON, l’output grezzo di VOACAP e la scheda di input.

> La REL è l’affidabilità del collegamento secondo il modello: la frazione del tempo nel mese in cui l’SNR richiesto è raggiunto. Non è la probabilità istantanea di collegamento. L’SNR è in dB·Hz (riferito a 1 Hz); non confrontatelo direttamente con l’SNR in banda di un ricevitore.

Verifica delle condizioni di oggi

Le previsioni VOACAP sono statistiche mensili e non includono i brillamenti solari né le tempeste geomagnetiche di oggi. La «Verifica delle condizioni di oggi» segna, su una previsione punto-punto del mese corrente, le ore e le frequenze che il meteo spaziale di oggi (R, S, G della NOAA e D-RAP) potrebbe peggiorare. La REL e l’SNR mensili non cambiano.



MHz / UTC	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
G (tempesta geomagnetica)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MUF MHz (stima con tempesta)	30.8	29.9	28.5	25.6	22.1	19.8	18.8	17.2	14.5	12.8	14.7	21.1	29.5	35.9	37.5	35.2	33.2	33.2	35.4	38.4	40.2	39.6	36.7	33.2
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	46 ⚠	41 ⚠	28 ⚠	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47
6.000	89 ⚠	89 ⚠	85 ⚠	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87
8.000	96 ✕	96 ✕	94 ✕	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96
10.000	97 ⚠	97 ⚠	95 ⚠	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97
12.000	95 ⚠	94 ⚠	92 ⚠	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95
14.000	81 ⚠	81 ⚠	78 ⚠	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82
16.000	84 ⚠	84 ⚠	81 ⚠	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86
18.000	96 ⚠	96 ⚠	94 ⚠	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97
20.000	98 ⚠	99 ⚠	98 ⚠	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98

Figura 10 Verifica delle condizioni di oggi (esempio R2 e G2)

1. Impostate anno e mese obiettivo sul mese corrente ed eseguite «Calcola previsione di 24 ore →» con una sola RX.

2. Sotto «Verifica delle condizioni di oggi» nella scheda della previsione di 24 ore compare una tabella delle 24 ore da adesso. I risultati del mese corrente sono verificati automaticamente; «Verifica le condizioni di oggi» ripete la verifica.

3. Ogni cella della tabella è la REL mensile.✕indica che l'assorbimento aggiuntivo stimato potrebbe portare l'SNR sotto il valore richiesto;⚠indica attenzione (assorbimento aggiuntivo stimato di 3 dB o più, MUF abbassata da una tempesta geomagnetica o percorso attraverso la zona aurorale). Passate il mouse su una cella per vedere i motivi.

4. Le righe sopra la tabella danno il livello G di ogni ora e la stima della MUF in caso di tempesta. La «raccomandazione nelle condizioni di oggi» è scelta tra le frequenze dell'ora attuale che raggiungono la REL obiettivo e non sono segnate✕.

> I segni sono indicazioni empiriche e non sono stati verificati con misure. L'assorbimento D-RAP è usato solo mentre è in corso R1 o superiore o S1 o superiore, per le 3 ore da adesso. La verifica funziona anche sui risultati del mese corrente aperti dalla cronologia. Non si può usare per i risultati di diversità o mesh né per quelli di un altro mese.

9 Cursore orario della mappa dei collegamenti e vista REL

Nelle schede Previsione di 24 ore, Previsione di diversità e Previsione mesh, sotto la mappa dei collegamenti compaiono un cursore UTC e i pulsanti di riproduzione e arresto.

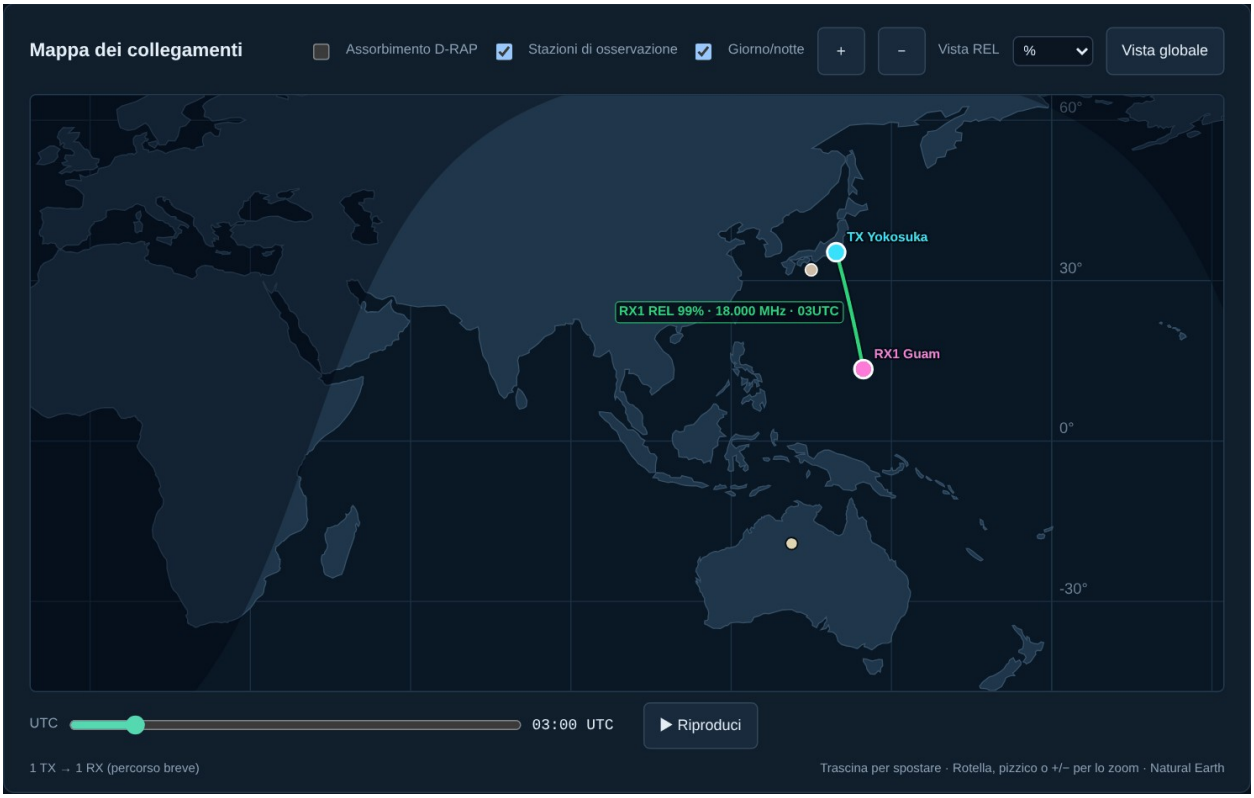


Figura 11 Cursore orario e percorsi colorati secondo la REL

1. Spostando il cursore, il colore dei percorsi sulla mappa e l'indicazione REL sui percorsi (REL, frequenza, UTC) passano a quell'ora.

2. «▶Riproduci» avanza automaticamente di un'ora alla volta, e «■Ferma» lo arresta.

3. Scegliendo un'ora con una cella della mappa di calore o con il cursore sopra di essa, anche l'ora della mappa cambia di conseguenza.

4. Finché è scelta una riga di frequenza nella mappa di calore, il colore dei percorsi e la REL sono mostrati per quella frequenza. Scegliendo di nuovo la stessa cella la selezione viene annullata e si torna alla vista della frequenza migliore.

Vista REL (% / 4 livelli)

Se «Vista REL» in alto a destra della mappa è impostato su «4 livelli», la mappa, le mappe di calore e la tabella mesh mostrano i livelli EXCELLENT, GOOD, POOR e NONE. I colori della vista in % usano le stesse tonalità della vista a 4 livelli, quindi si leggono allo stesso modo.

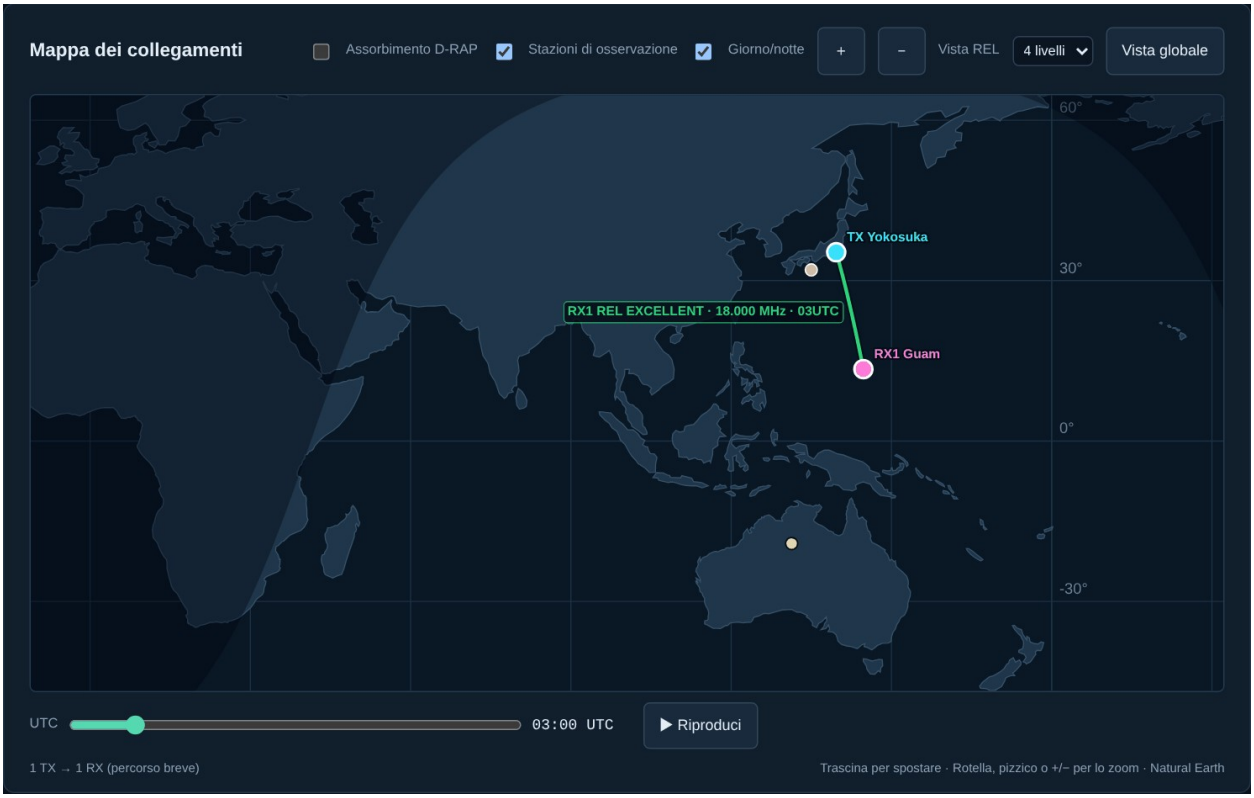


Figura 12 Mappa dei collegamenti nella vista a 4 livelli



Figura 13 Mappa di calore nella vista a 4 livelli

Quando nessuna frequenza è scelta, il colore del percorso indica la REL migliore all’ora scelta. I limiti dei livelli si modificano come descritto nel capitolo 7.

10 Piano delle frequenze operative nelle 24 ore

Sotto la previsione di 24 ore compare una tabella con la frequenza da usare in ogni fascia oraria. Le frequenze calcolate (al massimo 11) sono considerate le frequenze assegnate, e il piano sceglie tra queste.



MHz / UTC	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
G (tempesta geomagnetica)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MUF MHz (stima con tempesta)	30.8	29.9	28.5	25.6	22.1	19.8	18.8	17.2	14.5	12.8	14.7	21.1	29.5	35.9	37.5	35.2	33.2	33.2	35.4	38.4	40.2	39.6	36.7	33.2
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47
6.000	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87
8.000	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96
10.000	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97
12.000	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95
14.000	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82
16.000	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86
18.000	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97
20.000	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98

Figura 14 Piano delle frequenze operative nelle 24 ore

1. Verificate fascia oraria, frequenza, REL (minima e massima), SNR minimo e numero di ore sotto la REL obiettivo.

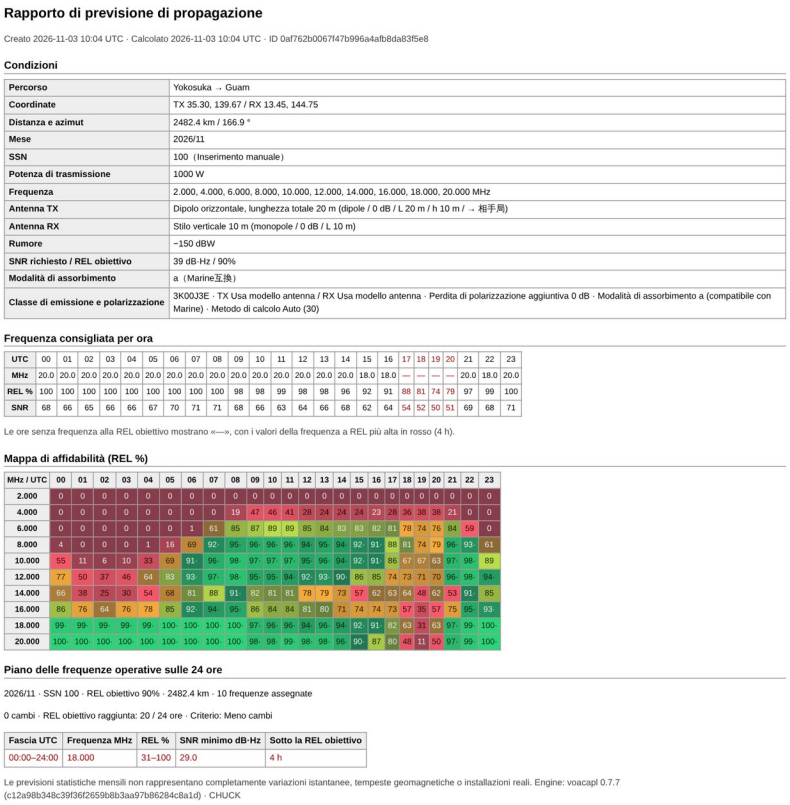
2. Cambiate il «Criterio». «Meno cambi» (predefinito) garantisce tante ore alla REL obiettivo o sopra quante «Migliore ogni ora» e poi riduce al minimo i cambi. «Migliore ogni ora» sceglie a ogni ora UTC la frequenza con la REL più alta.

3. «Esporta CSV» salva una riga per ora, e «Stampa» stampa solo la tabella del piano.

Il piano presuppone che lo stesso piano giornaliero si ripeta ogni giorno, quindi anche il passaggio dalle 23 alle 0 conta come un cambio. Nelle ore in cui nessuna frequenza raggiunge la REL obiettivo viene indicata la frequenza migliore e l'ora è contata come «Sotto la REL obiettivo».

11 Stampa dei rapporti

«Stampa rapporto» riunisce le condizioni e le tabelle e i grafici visualizzati in una pagina stampabile su sfondo bianco. È disponibile nella previsione di 24 ore e anche nelle schede Copertura, Propagation Chart, Previsione di diversità, Previsione mesh, Previsione a 12 mesi, Potenza necessaria e Siti candidati.



Rapporto di previsione di propagazione

Creato 2026-11-03 10:04 UTC · Calcolato 2026-11-03 10:04 UTC · ID 0af762b0067f47b996a4afb8da83f5e8

Condizioni

Percorso	Yokosuka → Guam
Coordinate	TX 35.30, 139.67 / RX 13.45, 144.75
Distanza e azimut	2482.4 km / 166.9 °
Mese	2026/11
SSN	100（Inserimento manuale）
Potenza di trasmissione	1000 W
Frequenza	2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000 MHz
Antenna TX	Dipolo orizzontale, lunghezza totale 20 m (dipole / 0 dB / L 20 m / h 10 m / → 相手局)
Antenna RX	Stilo verticale 10 m (monopole / 0 dB / L 10 m)
Rumore	−150 dBW
SNR richiesto / REL obiettivo	39 dB·Hz / 90%
Modalità di assorbimento	a（Marine互換）
Classe di emissione e polarizzazione	3K00J3E · TX Usa modello antenna / RX Usa modello antenna · Perdita di polarizzazione aggiuntiva 0 dB · Modalità di assorbimento a (compatibile con Marine) · Metodo di calcolo Auto (30)

Frequenza consigliata per ora

UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
MHz	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	—	—	—	—	20.0	18.0	20.0
REL %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	92	91	88	81	74	79	97	99	100
SNR	68	66	65	66	66	67	70	71	71	68	66	63	64	66	68	62	64	54	52	50	51	69	68	71

Le ore senza frequenza alla REL obiettivo mostrano «—», con i valori della frequenza a REL più alta in rosso (4 h).

Mappa di affidabilità (REL %)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19	47	46	41	28	24	24	24	23	28	36	38	38	21	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	1	61	85	87	89	89	85	84	83	83	82	81	78	74	76	84	59	0
8.000	4	0	0	0	1	16	69	92	95	96	96	96	94	95	94	92	91	88	81	74	79	96	93	61
10.000	55	11	6	10	33	69	91	96	98	97	97	97	95	96	94	92	91	86	67	67	63	97	98	89
12.000	77	50	37	46	64	83	93	97	98	95	95	94	92	93	90	86	85	74	73	71	70	96	98	94
14.000	66	38	25	30	54	68	81	88	91	82	81	81	78	79	73	57	62	63	64	48	62	53	91	85
16.000	86	76	64	76	78	85	92	94	95	86	84	84	81	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	93
18.000	99	99	99	99	99	100	100	100	100	97	96	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Piano delle frequenze operative sulle 24 ore

2026/11 · SSN 100 · REL obiettivo 90% · 2482.4 km · 10 frequenze assegnate

0 cambi · REL obiettivo raggiunta: 20 / 24 ore · Criterio: Meno cambi

Fascia UTC	Frequenza MHz	REL %	SNR minimo dB·Hz	Sotto la REL obiettivo
00:00–24:00	18.000	31–100	29.0	4 h

Le previsioni statistiche mensili non rappresentano completamente variazioni istantanee, tempeste geomagnetiche o installazioni reali. Engine: voacapl 0.7.7 (c12a98b348c39f36f2659b8b3aa97b86284c8a1d) · CHUCK

Figura 15 Rapporto della previsione di 24 ore (pagina stampabile)

1. Dopo il calcolo, premete «Stampa rapporto» nell’area di output di ogni scheda (per la Propagation Chart, sopra il grafico).

2. Si apre una finestra separata con la finestra di stampa. Se vi serve un PDF, scegliete «Salva come PDF» come destinazione. Il formato previsto è A4 orizzontale.

3. Se i pop-up sono bloccati, consentiteli per questa pagina nel browser.

Scheda	Contenuto
Previsione di 24 ore	Condizioni, frequenza consigliata per ora, mappa di calore dell’affidabilità, piano delle frequenze operative nelle 24 ore
Copertura	Area e visualizzazione, frequenza e UTC scelte e mappa dei collegamenti con la copertura
Propagation Chart	Risultato scelto, stazione ricevuta, indicatore visualizzato e grafico
Previsione di diversità	Tabella della REL del sito migliore, scelta del sito e intervallo teorico, dettagli per sito

Previsione mesh	Matrice TX × RX (REL dopo il relay e numero di relay↻), tabella del percorso scelto e itinerario di relay
Previsione a 12 mesi	Tabella mese × UTC e tabella frequenza × UTC del mese scelto
Potenza necessaria	Tabella della potenza minima e tabella della REL migliore per potenza
Siti candidati	Tabella dei risultati del confronto

I colori e i segni (·) delle tabelle sono gli stessi della schermata e riflettono la REL obiettivo, le soglie di visualizzazione REL e la commutazione % / 4 livelli. Un rapporto mostra i risultati al momento del calcolo e non indica né assegnazione di frequenze né autorizzazione all’esercizio.

12 Uso della Propagation Chart

Nella scheda «Propagation Chart» si vedono le tendenze per ora UTC e frequenza. Eseguite prima un calcolo punto-punto o di diversità.



Figura 16 Propagation Chart per ora UTC e frequenza

1. In «Previsione mostrata» scegliete la previsione punto-punto o la previsione di diversità.
2. Con più RX, scegliete la «Stazione ricevuta» e verificate ogni percorso.
3. Commutate l'«Indicatore visualizzato» tra REL e SNR.
4. Attivate o disattivate la visualizzazione della MUF. Scegliendo una cella si passa ai dettagli dell'ora corrispondente.
5. Salvate il grafico con «Esporta SVG» e stampatelo con «Stampa rapporto».

Le celle sono valori discreti delle frequenze e delle ore UTC calcolate. Non c'è interpolazione tra le frequenze. La MUF è l'output del motore per il percorso scelto e non è un limite che garantisca il successo della comunicazione o l'autorizzazione all'uso.

13 Calcolo della copertura regionale

La «Copertura» usa il calcolo d’area di VOACAP per calcolare intensità del segnale, SNR e REL dalla TX a ogni punto della griglia nell’area, per tutte le frequenze delle condizioni di previsione nelle 24 ore. Il lato ricevente usa l’antenna e il rumore di RX1.



Figura 17 Scelta di area e visualizzazione e matrice frequenza × ora

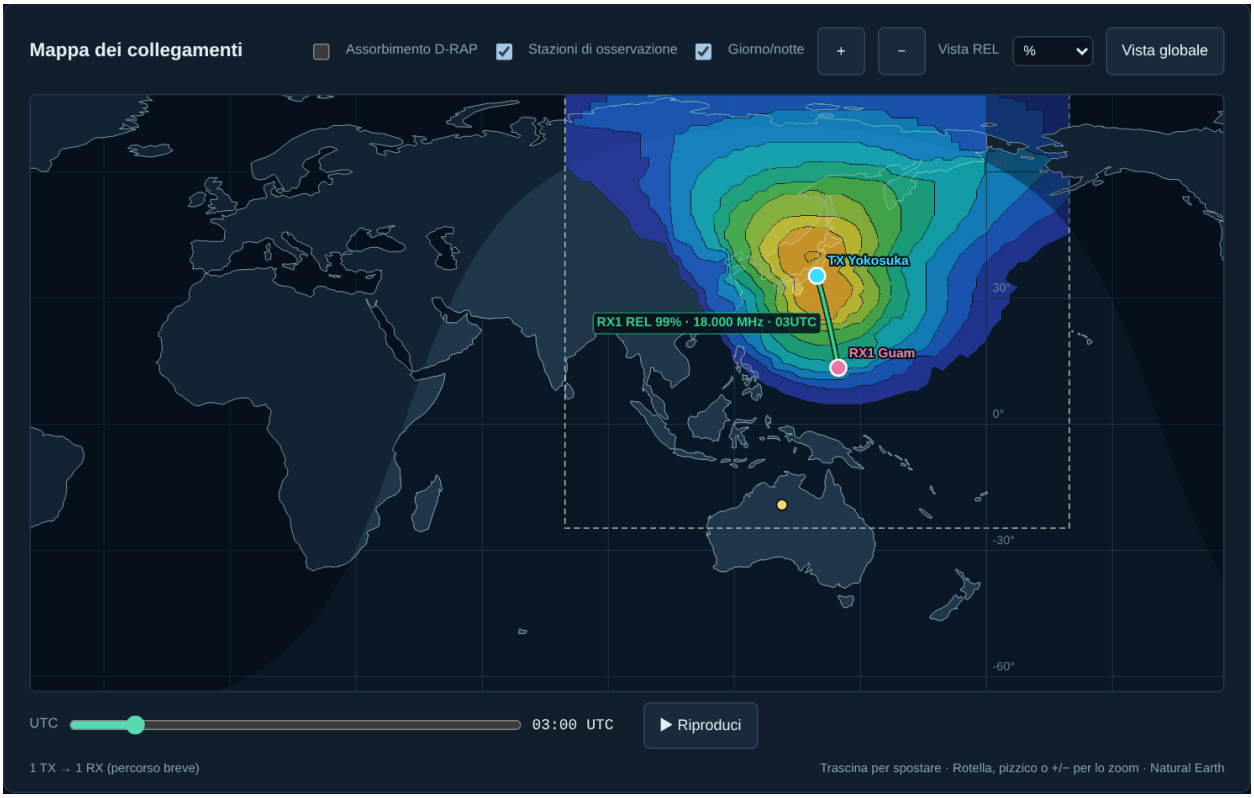


Figura 18 Copertura sulla mappa (fasce di colore separate da isolinee)

1. Scegliete l’area nella scheda «Copertura». Il valore predefinito è 120° × 120° centrati sulla TX; si possono scegliere anche 60° × 60° e 30° × 30° centrati sulla TX e il mondo intero. Più piccola è l’area, più fine è la griglia.

2. Verificate antenna e rumore di RX1 e le condizioni comuni, poi premete «Calcola copertura». Per il mondo intero compare una conferma del tempo di calcolo. Durante il calcolo una finestra mostra l’avanzamento e «Annulla calcolo» lo interrompe.

3. Scegliete una cella della matrice (frequenza × UTC) per mostrare sulla mappa la copertura di quella frequenza e ora. Il valore della cella è la mediana sull’area, colorata come la legenda della mappa. Passate il mouse su una cella per vedere la quota di superficie che raggiunge la REL obiettivo.

4. «Mostra» passa tra intensità del segnale (S dBW), SNR (dB·Hz) e REL (%). Il cursore UTC sotto la mappa e «▶Riproduci» animano le 24 ore della frequenza scelta.

5. Scegliete un punto sulla mappa per vederne i valori. Sono disponibili anche l’esportazione CSV/JSON e la stampa del rapporto.

> Il mondo intero usa una griglia di 3° in longitudine e 1,5° in latitudine e richiede 1–2 minuti o più. Le fasce di colore della mappa sono i valori della griglia separati da isolinee. Il metodo di calcolo segue le condizioni dettagliate di previsione. Durante un calcolo non se ne può eseguire un altro.

14 Previsione di diversità con più RX

Impostate da 2 a 8 RX a destra e premete «Calcola previsione di 24 ore →» per visualizzare la «Previsione di diversità».

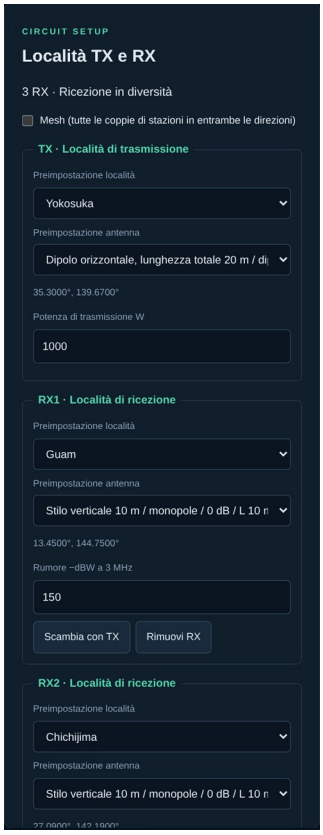


Figura 19 Località di trasmissione e ricezione con tre RX



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	25	19	9	6	7	8	8	13	24	33	34	10	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	19	80	94	94	94	93	91	86	86	85	85	86	88	90	91	93	91	23
6.000	78	37	15	17	54	96	99	100	100	100	100	99	99	98	98	98	97	98	97	97	98	99	100	99
8.000	99	99	96	96	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	97	97	97	97	96	93	100	100	100
10.000	100	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	97	95	95	97	96	83	73	97	100	100
12.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	98	95	90	86	85	79	79	71	70	96	100	100
14.000	99	99	98	99	99	99	99	99	99	93	90	91	90	79	73	57	62	63	64	48	62	53	98	99
16.000	100	99	99	99	99	100	100	99	97	97	94	93	87	80	71	74	74	73	57	35	57	75	95	100
18.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	94	96	94	92	91	82	63	31	63	97	99	100
20.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	99	98	98	96	90	87	80	48	11	50	97	99	100

Figura 20 Mappa di calore della REL del sito migliore

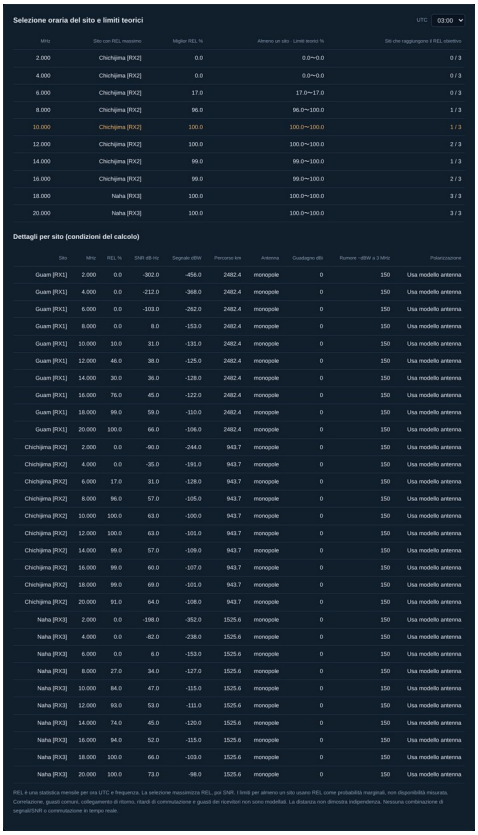


Figura 21 Confronto dei siti e dettagli per sito

1. Impostate località, antenna e rumore di ogni RX.

2. Scegliete un'ora con una cella della mappa di calore, oppure con il cursore UTC sopra di essa e «▶Riproduci», e verificate il sito migliore per frequenza e i dettagli per sito. La cella scelta è riquadrata; se non è scelta una frequenza, è riquadrata l'intera colonna oraria.

3. Confrontate i «Siti che raggiungono il REL obiettivo» e, se serve, cambiate RX nella Propagation Chart.

4. Sulla mappa dei collegamenti, i percorsi verso ogni RX sono colorati secondo la REL seguendo il cursore orario.

5. Solo se vi serve il valore di riferimento nell’ipotesi di indipendenza, attivate la casella corrispondente nella scheda delle condizioni e ricalcolate.



Figura 22 Mappa dei collegamenti della previsione di diversità

La mappa di calore mostra la REL del sito migliore, non un’affidabilità combinata. In un esempio con REL dell’80% e del 60%, l’intervallo teorico per la ricezione in almeno un sito è dall’80 al 100%, e il valore di riferimento nell’ipotesi di indipendenza è del 92%. La correlazione tra i siti non è valutata. Non sono valutate la combinazione delle forme d’onda, la commutazione reale dei ricevitori né la disponibilità comprensiva di guasti comuni e collegamenti IP di relay.

15 Previsione mesh tra stazioni

Per un insieme da 2 a 8 stazioni che trasmettono e ricevono ciascuna, la REL tra tutte le stazioni è mostrata come matrice TX (righe) × RX (colonne). Con N stazioni si calcolano N×(N−1) percorsi (56 con 8 stazioni), uno per direzione.

1. In «Località TX e RX» a destra scegliete «Mesh (tutte le coppie di stazioni in entrambe le direzioni)». Le schede TX e RX diventano «Stazione da 1 a N».

2. Per ogni stazione impostate località, antenna di trasmissione, antenna di ricezione (per impostazione predefinita uguale a quella di trasmissione), potenza di trasmissione e rumore. «+ Aggiungi stazione» consente fino a 8 stazioni.

3. «Calcola previsione di 24 ore →» porta alla scheda «Previsione mesh».

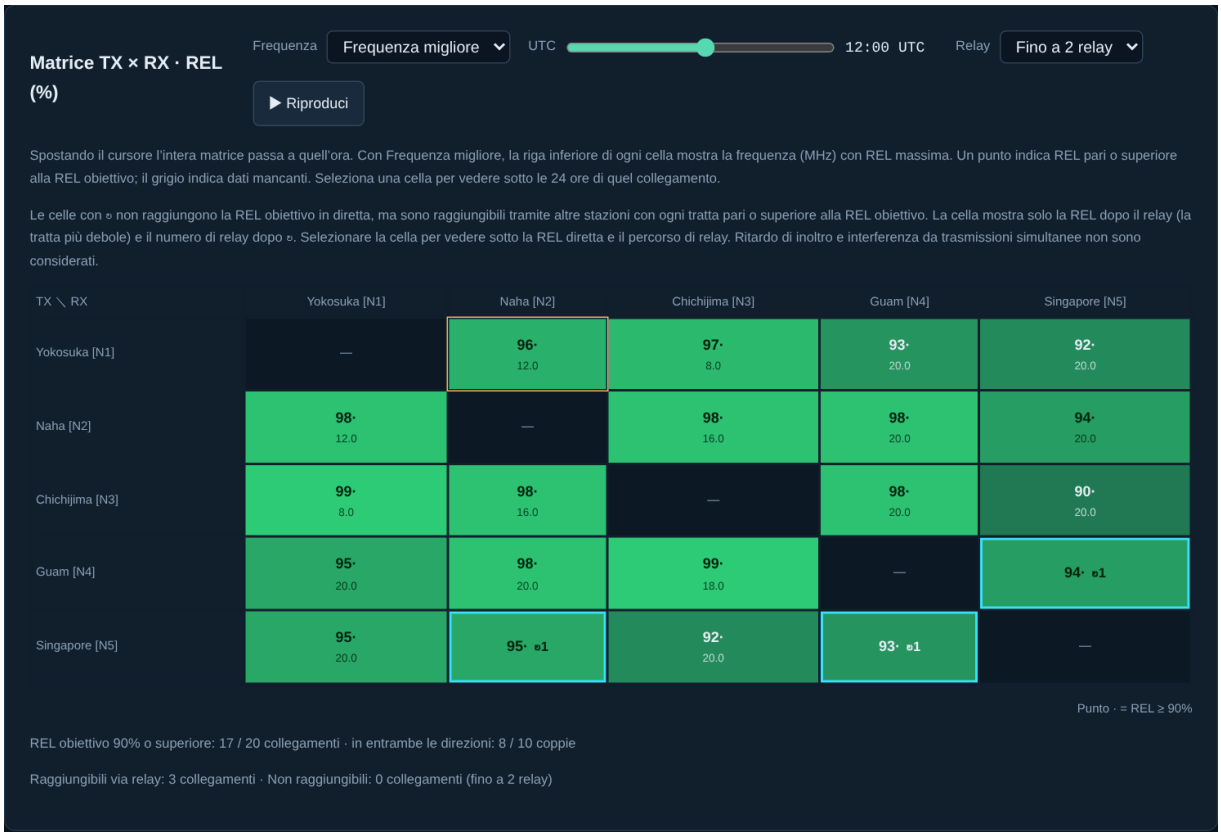


Figura 23 Matrice TX × RX (i percorsi raggiunti tramite relay sono riquadrati e indicano il numero di relay↻)

1. Con il cursore UTC e «▶Riproduci» si cambia l'ora dell'intera matrice. L'ora della mappa dei collegamenti segue.

2. Indicate una «Frequenza» o scegliete «Frequenza migliore». Con la frequenza migliore, questa compare nella riga inferiore di ogni cella.

3. Scegliete «Relay» tra «Solo diretto», «Fino a 1 relay» e «Fino a 2 relay» (predefinito). I percorsi che non raggiungono la REL obiettivo in diretta ma la raggiungono tramite relay sono riquadrati e indicano la REL dopo il relay e il numero di relay↻, con sotto la REL senza relay.

4. Scegliendo una cella, in «Dettaglio collegamento · frequenza × UTC» sotto compaiono la REL frequenza × UTC e l'itinerario di relay di quel percorso. Nel dettaglio del collegamento è riquadrata la

cella dell’ora e della frequenza scelte (l’intera colonna oraria con la frequenza migliore). «Mostra direzione inversa» scambia TX e RX.



MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	27	31	32	29	16	15	16	17	14	9	2	0	0
8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	41	46	52	53	53	44	44	48	50	46	31	17	4	0
10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14	41	57	59	64	66	67	64	66	70	63	59	45	35	31	3
12.000	2	0	0	0	0	0	0	3	33	55	64	65	70	73	74	74	77	79	68	62	46	35	65	31
14.000	30	2	0	0	0	0	0	14	51	65	69	69	73	77	79	79	81	82	69	58	48	49	75	68
16.000	66	29	3	1	1	1	7	33	64	74	74	74	77	81	82	82	82	82	68	60	27	35	76	81
18.000	81	65	24	13	9	12	30	58	76	83	80	78	80	84	85	84	83	81	68	46	12	22	79	87
20.000	86	75	65	57	51	54	63	76	86	89	78	72	73	79	83	83	81	79	67	31	2	8	34	89

Figura 24 Dettaglio collegamento e itinerario di relay



Figura 25 Mappa dei collegamenti della previsione mesh (due percorsi, uno per direzione, per ogni coppia di stazioni)

Per ogni coppia di stazioni, la mappa dei collegamenti traccia affiancati i due percorsi A→B e B→A, con frecce per la direzione e colori ed etichette per la REL di ciascuna direzione.

Il relay è valutato solo in base al fatto che ogni tratta raggiunga la REL obiettivo alla stessa ora UTC; non viene mostrata una REL complessiva ottenuta moltiplicando le REL delle tratte. Non sono considerati il ritardo di memorizzazione e inoltro nei relay, la commutazione trasmissione/ricezione, le interferenze e l'assegnazione dei canali. Poiché gli input di VOACAP sono asimmetrici tra trasmissione e ricezione, le REL di A→B e B→A possono differire.

16 Previsione a 12 mesi

Per un percorso (TX→RX1) si calcolano previsioni di 24 ore per 12 mesi a partire dall’anno e dal mese delle condizioni di previsione, e la REL mese × UTC mostra le variazioni stagionali.



Figura 26 Previsione a 12 mesi (REL per mese × UTC)

1. Scegliete TX e RX a destra. Se ci sono più RX, si usa RX1. Non è utilizzabile con la rete mesh.

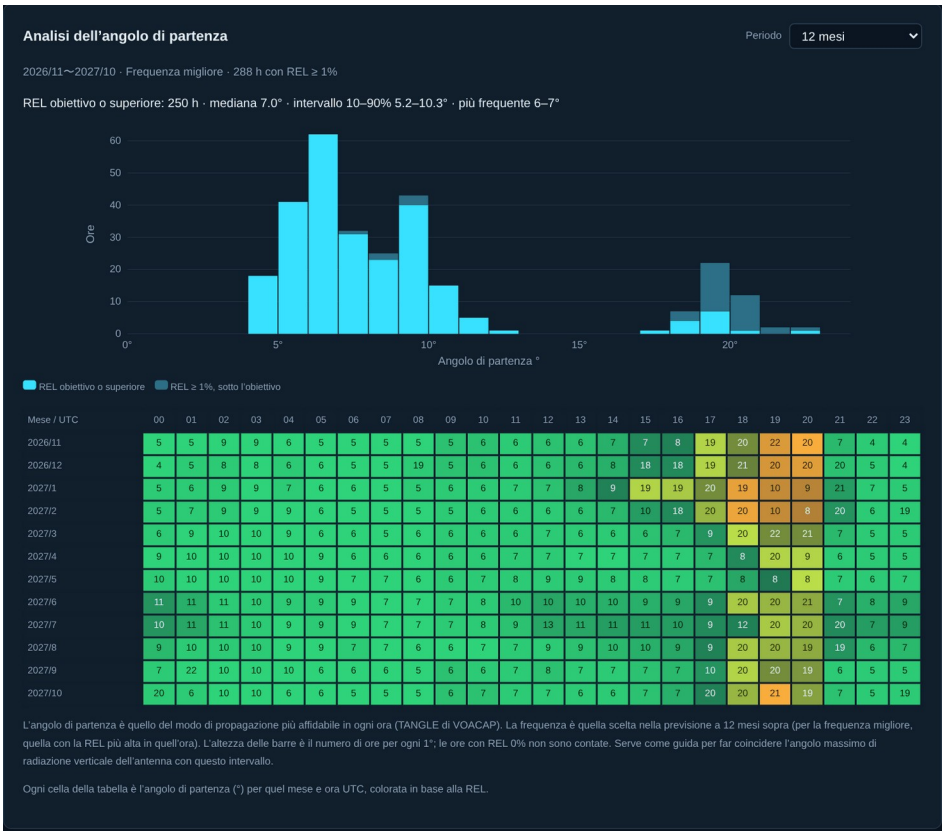
2. Nella scheda «Previsione a 12 mesi» premete «Calcola 12 mesi». Il motore viene eseguito 12 volte in sequenza.

3. Le righe della tabella sono i mesi e le colonne le ore UTC. Con «Frequenza» scegliete la frequenza migliore o una specifica. La colonna di destra indica il numero di ore alla REL obiettivo o sopra.

4. Scegliendo una cella, in «Dettaglio del mese · frequenza × UTC» sotto compare la frequenza × UTC di quel mese. Potete salvare CSV/JSON e stampare un rapporto.

> Un SSN manuale usa lo stesso valore per tutti i 12 mesi. NOAA usa il valore livellato di ogni mese, e i mesi senza un valore recente compaiono come righe grigie. L’SSN effettivo non è utilizzabile.

Analisi dell’angolo di partenza



Mese / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2026/11	5	5	9	9	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	19	20	22	20	7	4	4
2026/12	4	5	8	8	6	6	5	5	19	5	6	6	6	6	8	18	18	19	21	20	20	20	5	4
2027/1	5	6	9	9	7	6	6	5	5	6	6	7	7	8	9	19	19	20	19	10	9	21	7	5
2027/2	5	7	9	9	9	6	5	5	5	5	6	6	6	6	7	10	18	20	20	10	8	20	6	19
2027/3	6	9	10	10	9	6	6	5	6	6	6	6	7	6	6	6	7	9	20	22	21	7	5	5
2027/4	9	10	10	10	10	9	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8	20	9	6	5	5
2027/5	10	10	10	10	10	9	7	7	6	6	7	8	9	9	8	8	7	7	8	8	8	7	6	7
2027/6	11	11	11	10	9	9	9	7	7	7	8	10	10	10	10	9	9	9	20	20	21	7	8	9
2027/7	10	11	11	10	9	9	9	7	7	7	8	9	13	11	11	11	10	9	12	20	20	20	7	9
2027/8	9	10	10	10	9	9	7	7	6	6	7	7	9	9	10	10	9	9	20	20	19	19	6	7
2027/9	7	22	10	10	10	6	6	6	5	6	6	7	8	7	7	7	7	10	20	20	19	6	5	5
2027/10	20	6	10	10	6	6	5	5	5	6	7	7	7	6	6	7	7	20	20	21	19	7	5	19

Figura 27 Analisi dell’angolo di partenza (distribuzione e tabella mese × UTC)

1. Dopo il calcolo della previsione a 12 mesi, l’«Analisi dell’angolo di partenza» sotto mostra l’angolo di partenza del modo di propagazione più affidabile di ogni ora.

2. Scegliete «12 mesi» o «Mese selezionato» in «Periodo».

3. Controllate la mediana e l’intervallo dal 10 al 90% nella distribuzione per grado e nella tabella mese × UTC, e usateli per valutare l’angolo di partenza dell’antenna.

17 Potenza necessaria

La potenza di trasmissione viene variata in 10 passi da 10 W a 10 kW, e per ogni ora e frequenza viene indicata la potenza minima che raggiunge la REL obiettivo.



Potenza necessaria · potenza minima per frequenza × UTC (W)

Calcola la potenza necessaria

Per il percorso dal TX all'RX1 a destra, calcola la previsione di 24 ore con dieci livelli di potenza 1-2-5 da 10 W a 10 kW e mostra la potenza minima che raggiunge la REL obiettivo (10 esecuzioni del motore).

2026/11 · SSN 100 · Impostazione attuale 1000 W · 2482.4 km · SNR richiesto 39 dB·Hz · REL obiettivo 90% · Modalità di assorbimento a (compatibile con Marine) · Metodo di calcolo Auto (30)

MHz / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Potenza minima	20 20.0	50 20.0	50 20.0	50 20.0	50 20.0	20 20.0	20 20.0	20 20.0	20 20.0	100 20.0	100 20.0	100 20.0	200 20.0	100 20.0	200 20.0	1k 8.0	1k 8.0	2k 8.0	5k 6.0	10k 6.0	5k 8.0	100 20.0	50 18.0	20 20.0
2.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k
4.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k
6.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	10k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	2k	5k	5k	5k	10k	10k	2k	10k	>10k
8.000	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	1k	500	500	500	500	500	500	1k	1k	1k	2k	5k	>10k	5k	500	1k	10k
10.000	10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	1k	500	500	500	500	500	500	500	500	1k	1k	2k	10k	>10k	>10k	500	500	2k
12.000	5k	>10k	>10k	>10k	10k	2k	1k	500	500	500	500	500	1k	1k	1k	2k	5k	5k	10k	>10k	>10k	500	200	1k
14.000	10k	>10k	>10k	>10k	10k	5k	5k	2k	1k	5k	5k	5k	5k	5k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	>10k	1k	2k
16.000	2k	5k	10k	5k	5k	2k	1k	1k	500	2k	5k	5k	5k	5k	10k	10k	10k	>10k	>10k	>10k	>10k	5k	500	1k
18.000	100	200	200	200	200	100	50	50	50	200	500	500	500	500	500	1k	1k	5k	>10k	>10k	>10k	200	50	50
20.000	20	50	50	50	50	20	20	20	20	100	100	100	200	100	200	1k	2k	10k	>10k	>10k	>10k	100	100	20

La prima riga mostra, per ogni ora, la potenza e (sotto) la frequenza che richiede meno potenza. «>10k» indica che la REL obiettivo non è raggiunta nemmeno a 10 kW. Più la cella è chiara, meno potenza serve.

Esporta CSV | Esporta JSON | Stampa rapporto

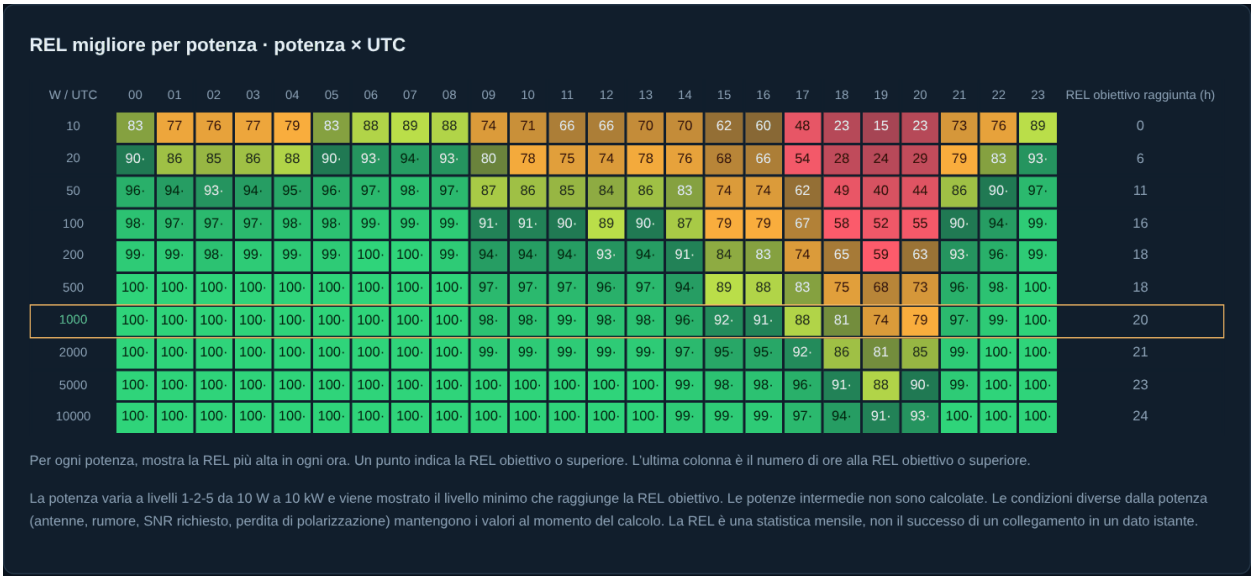
Figura 28 Potenza minima (W) per frequenza × UTC

1. Scegliete TX e RX1 a destra. Il valore di potenza di trasmissione a destra non è usato nel calcolo (è segnato nella tabella come riferimento).

2. Nella scheda «Potenza necessaria» premete «Calcola la potenza necessaria». Il motore viene eseguito 10 volte in sequenza.

3. Nella tabella superiore verificate il passo più basso (W) che raggiunge la REL obiettivo. «>10k» indica che non si raggiunge neppure con 10 kW. La riga in alto, «Potenza minima», indica la frequenza e la potenza che richiedono meno potenza a quell'ora.

4. Nella tabella inferiore verificate la REL migliore per ora a ogni potenza e il numero di ore alla REL obiettivo o sopra. La riga con la stessa potenza dell'impostazione attuale è riquadrata.



REL migliore per potenza · potenza × UTC

W / UTC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	REL obiettivo raggiunta (h)
10	83	77	76	77	79	83	88	89	88	74	71	66	66	70	70	62	60	48	23	15	23	73	76	89	0
20	90·	86	85	86	88	90·	93·	94·	93·	80	78	75	74	78	76	68	66	54	28	24	29	79	83	93·	6
50	96·	94·	93·	94·	95·	96·	97·	98·	97·	87	86	85	84	86	83	74	74	62	49	40	44	86	90·	97·	11
100	98·	97·	97·	97·	98·	98·	99·	99·	99·	91·	91·	90·	89	90·	87	79	79	67	58	52	55	90·	94·	99·	16
200	99·	99·	98·	99·	99·	99·	100·	100·	99·	94·	94·	94·	93·	94·	91·	84	83	74	65	59	63	93·	96·	99·	18
500	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	97·	97·	97·	96·	97·	94·	89	88	83	75	68	73	96·	98·	100·	18
1000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	98·	98·	99·	98·	98·	96·	92·	91·	88	81	74	79	97·	99·	100·	20
2000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	99·	99·	97·	95·	95·	92·	86	81	85	99·	100·	100·	21
5000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	98·	98·	96·	91·	88	90·	99·	100·	100·	23
10000	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	100·	99·	99·	99·	97·	94·	91·	93·	100·	100·	100·	24

Per ogni potenza, mostra la REL più alta in ogni ora. Un punto indica la REL obiettivo o superiore. L'ultima colonna è il numero di ore alla REL obiettivo o superiore.

La potenza varia a livelli 1-2-5 da 10 W a 10 kW e viene mostrato il livello minimo che raggiunge la REL obiettivo. Le potenze intermedie non sono calcolate. Le condizioni diverse dalla potenza (antenne, rumore, SNR richiesto, perdita di polarizzazione) mantengono i valori al momento del calcolo. La REL è una statistica mensile, non il successo di un collegamento in un dato istante.

Figura 29 REL migliore per potenza

Le potenze intermedie tra i passi non sono calcolate. «200» significa che l'obiettivo non si raggiunge con 100 W ma si raggiunge con 200 W. La potenza ammissibile del trasmettitore, dell'alimentazione e della normativa radio non è considerata.

18 Siti candidati

Mantenendo fissa la TX attuale (e RX1 nel caso del relay), confrontate quale delle preimpostazioni di località registrate è meglio raggiunta come sito di ricezione o sito di ripetizione.

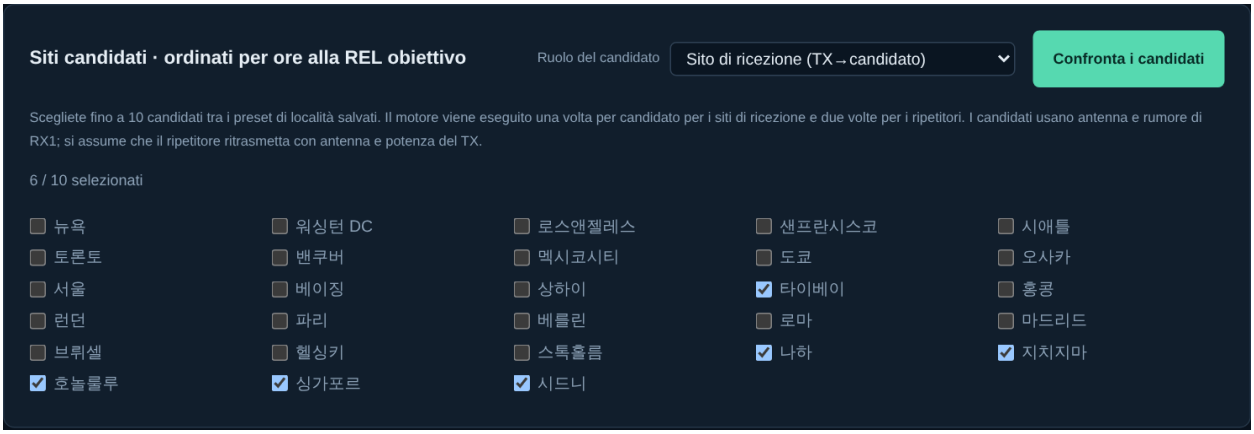


Figura 30 Ruolo del candidato e scelta dei siti candidati

1. Scegliete il «Ruolo del candidato». Sito di ricezione (TX→candidato) esegue il motore una volta per candidato, sito di ripetizione (TX→candidato→RX1) due volte.

2. Scegliete fino a 10 candidati tra le preimpostazioni di località. Le località TX e RX1 e le stazioni mobili non sono proposte come candidati.

3. Premete «Confronta i candidati» per ordinarli per numero di ore alla REL obiettivo o sopra (a parità, per REL media più alta).

4. Le 24 caselle di ogni riga sono la REL della frequenza migliore a ogni ora. Nel relay è indicata la minore delle due tratte.



Figura 31 Risultati del confronto (REL per candidato × UTC)

I siti candidati usano l'antenna e il rumore di RX1. Le differenze di terreno, ambiente di rumore e condizioni di installazione non sono considerate.

19 Registrazione e modifica delle preimpostazioni di località

Coordinate e nomi delle località sono raccolti in «Preimpostazione località». Inserite latitudini sud e longitudini ovest come numeri negativi.

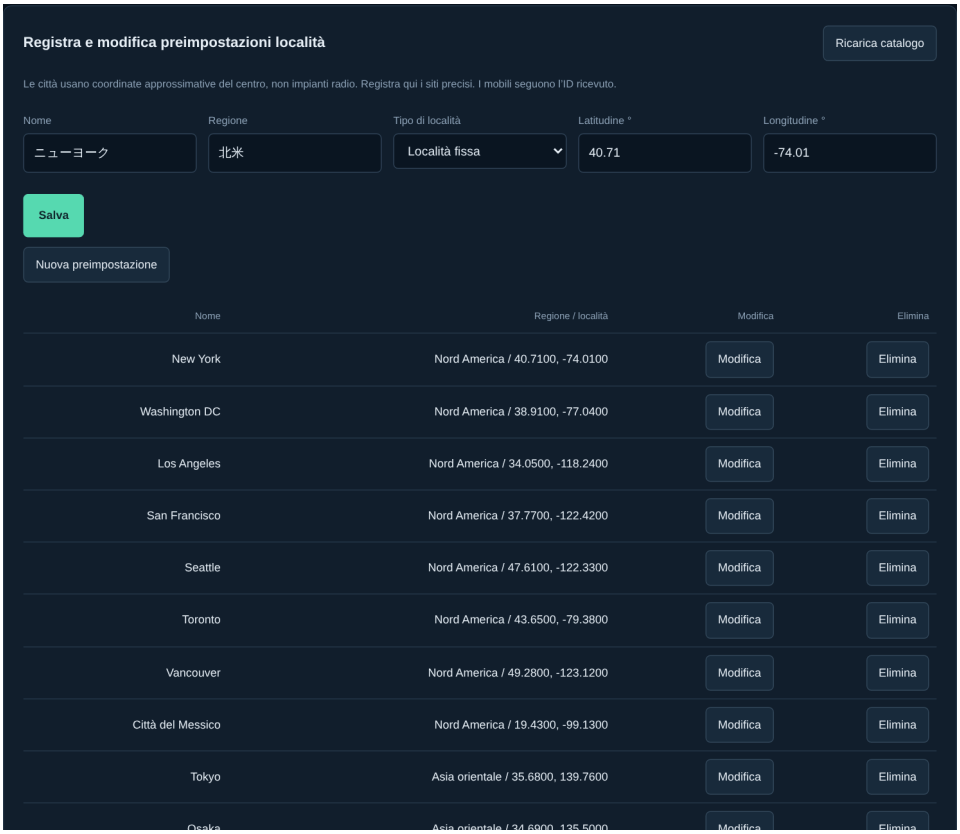


Figura 32 Schermata di modifica delle preimpostazioni di località (inizio dell'elenco)

1. «Nuova preimpostazione» svuota i campi; inserite nome e regione.

2. Per una località fissa inserite latitudine e longitudine. La latitudine per la previsione va da −89 a 89°.

3. Per scegliere «Stazione mobile ricevuta», selezionate la stazione ricevuta e registrate il riferimento di posizione.

4. Premete «Salva» e usate la località nella scelta delle località a destra. Gestite le voci esistenti con modifica ed elimina nell'elenco.

> Le città iniziali hanno coordinate approssimative. Per usare le posizioni reali delle stazioni, registrate località proprie. In caso di conflitto per modifiche simultanee, ricaricate l'elenco e modificate di nuovo. Si possono registrare fino a 200 località.

20 Preimpostazioni d’antenna e tabelle di guadagno

Registrate modello, dimensioni, condizioni di installazione e correzione di guadagno in «Preimpostazione antenna». La figura mostra un dipolo orizzontale lungo in totale 20 m.

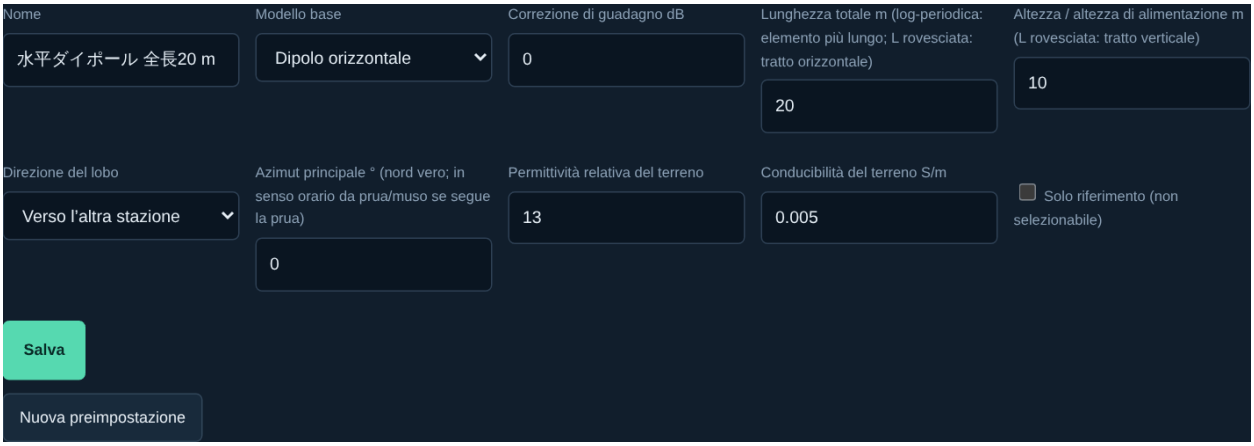


Figura 33 Campi di registrazione dell’antenna

1. Con «Nuova preimpostazione» scegliete nome e modello di base. Ci sono modelli omnidirezionali (stilo, isotropica, monopolo verticale, dipolo verticale) e direttivi (dipolo orizzontale, log-periodica orizzontale, L rovesciata, filo lungo inclinato, tabella di guadagno).

2. Per i modelli con dimensioni inserite la lunghezza totale in m, l’altezza dal suolo / del punto di alimentazione in m e le costanti del suolo. Per i modelli direttivi scegliete la direzione di radiazione principale tra «Azimut fisso», «Verso l’altra stazione» e «Segui la prua propria (stazione mobile)».

3. Con «Segui la prua propria (stazione mobile)» l’orientamento di un’antenna fissata a nave, aeromobile o veicolo si indica come angolo in senso orario dalla prua o dal muso. A ogni previsione l’orientamento è calcolato con l’ultima prua ricevuta dal gateway delle posizioni (la rotta sul fondo per le stazioni senza prua o con una prua vecchia).

4. Inserite la correzione di guadagno, verificatene il fondamento e l’assenza di doppi conteggi, e salvate.

5. Assegnate l’antenna a TX o RX nella scelta delle antenne a destra e ricalcolate.

Tabelle di guadagno (diagrammi misurati o analizzati)

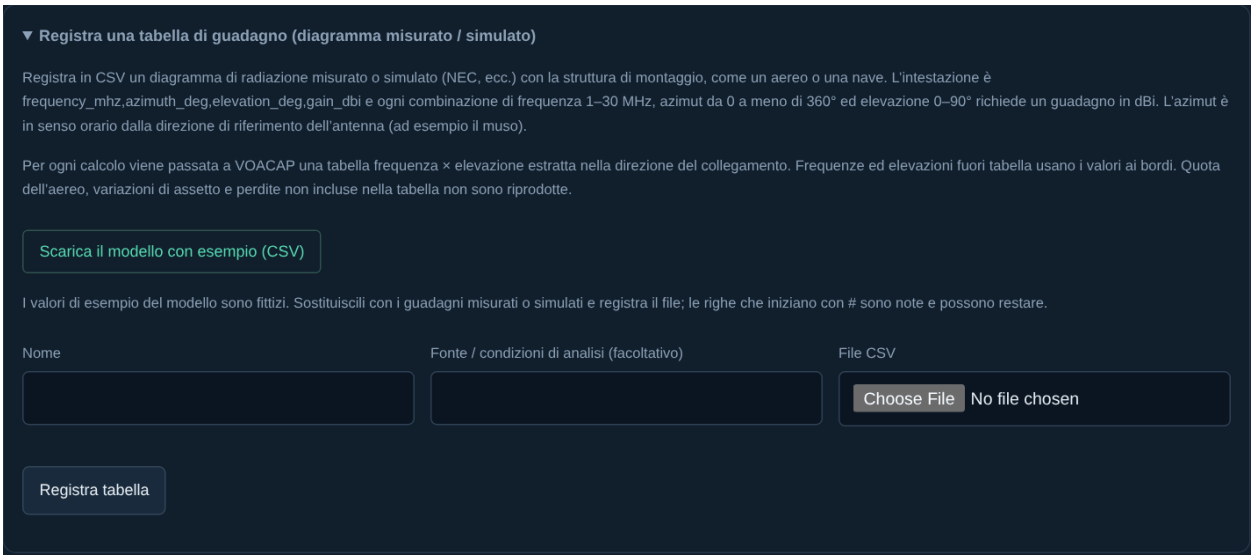


Figura 34 Registrazione di una tabella di guadagno e modello CSV

1. Salvate il modello con «Scarica il modello con esempio (CSV)».

2. Con l'intestazione frequency_mhz,azimuth_deg,elevation_deg,gain_dbi, sostituite i valori con guadagni (dBi) misurati o analizzati con NEC o simili.

3. Indicate nome, fonte / condizioni di analisi e file CSV, e premete «Registra tabella».

4. Scegliete «Tabella di guadagno» come modello di base dell'antenna, assegnate la tabella registrata e salvate.

Distinguete lunghezza fisica, lunghezza elettrica e altezza di installazione. Dettagli come struttura del velivolo o dello scafo, accordatori, ROS o radiali non vengono riprodotti automaticamente. Fuori dall'intervallo della tabella di guadagno si usano i valori estremi di frequenza ed elevazione. Si possono registrare fino a 200 antenne.

21 Aggiornamento del meteo spaziale e dei dati esterni

I dati pubblici di NOAA, NICT e altri vengono acquisiti periodicamente dal container dei dati pubblici (public-data) e passati all’app principale (ogni 6 ore le serie mensili NOAA, ogni 5 minuti le altre). La schermata dell’app non fa mai riacquisire i dati dai fornitori. Distinguete i valori dei fornitori esterni dall’SSN adottato per il calcolo.

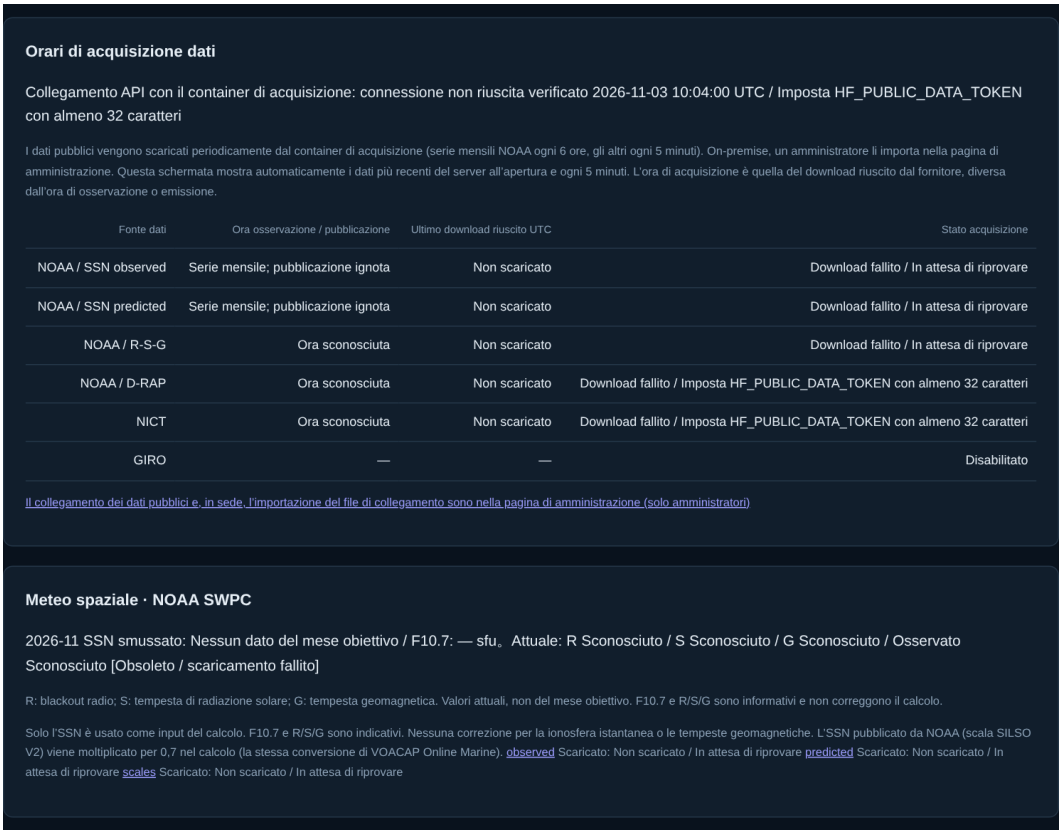


Figura 35 Orari di scaricamento dei dati esterni e meteo spaziale (esempio prima dello scaricamento)

1. In «Orari di acquisizione dati» di «Condizioni e meteo spaziale» verificate lo stato del collegamento con il container dei dati pubblici e l’ora dell’ultima acquisizione riuscita di ciascun dato. La schermata si aggiorna automaticamente all’apertura e ogni 5 minuti.

2. Verificate separatamente l’ora di osservazione / pubblicazione e l’«ora dell’ultimo scaricamento riuscito». Gli orari sono in UTC.

3. Se un fornitore aggiorna in ritardo, i valori osservati restano vecchi anche se l’ora di scaricamento è recente. Quando i dati non si possono acquisire, i valori precedenti sono mostrati come dati vecchi.

4. Per usare l’SSN livellato NOAA nel calcolo, impostate l’origine SSN su NOAA e calcolate.

F10.7, R (blackout radio), S (tempeste di radiazione solare) e G (tempeste geomagnetiche) sono mostrati solo come riferimento. Non sono usati per alcuna correzione aggiuntiva della propagazione. L’SSN NOAA automatico richiede la corrispondenza del mese obiettivo e non sostituisce in silenzio con valori giornalieri o di mesi adiacenti.

Osservazioni ionosferiche e assorbimento

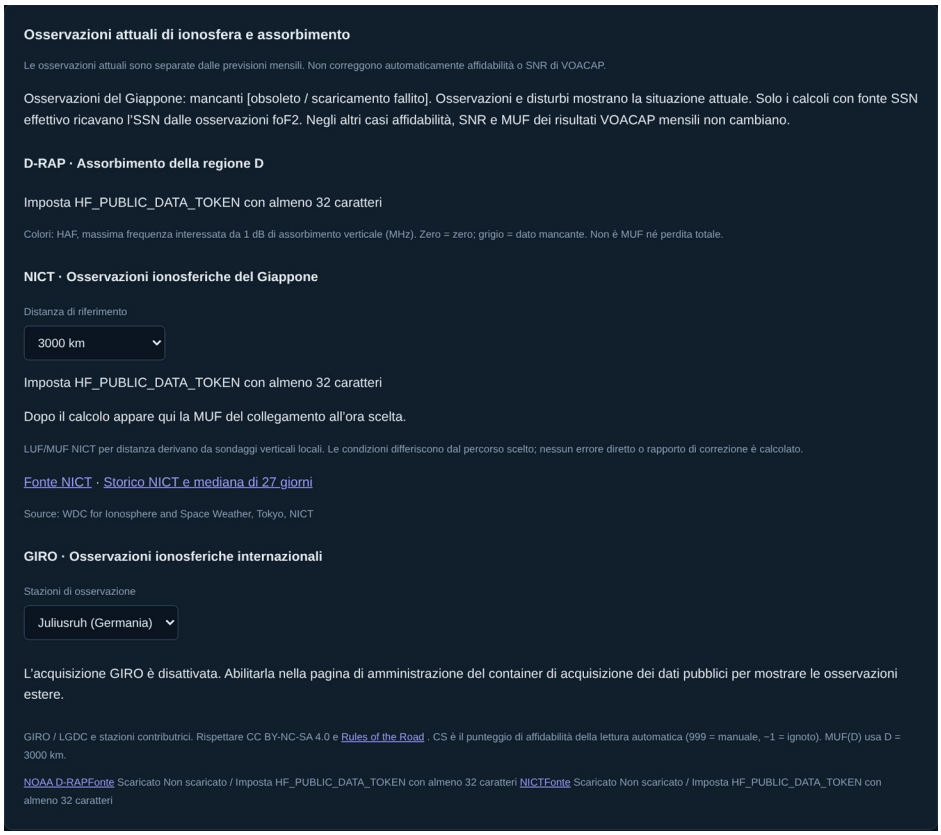


Figura 36 Visualizzazione D-RAP, NICT e GIRO

1. D-RAP e le 4 stazioni nazionali NICT mostrano automaticamente gli ultimi valori acquisiti dal container dei dati pubblici.

2. «Assorbimento D-RAP» sulla mappa mostra la griglia. Il colore è l'HAF, non la perdita dell'intero collegamento né la MUF.

3. Per NICT scegliete una distanza di propagazione di riferimento e verificate LUF/MUF. Verificate anche l'ora di osservazione e i dati mancanti.

4. GIRO è mostrato negli ambienti in cui è stato abilitato nella schermata di amministrazione del container dei dati pubblici. Scegliete una stazione per consultarla. L'SSN effettivo è calcolato dal foF2 di GIRO.

> GIRO è disabilitato per impostazione predefinita. Verificate la conformità alle sue condizioni d'uso (Rules of the Road), poi abilitatelo nella schermata di amministrazione del container dei dati pubblici. I valori osservati non correggono automaticamente REL/SNR di VOACAP.

Modalità di collegamento dei dati pubblici e schermate di amministrazione

CHUCK e il container dei dati pubblici si collegano in due modi: collegamento API (predefinito), con entrambi in un ambiente connesso a Internet, o collegamento via file, con CHUCK in sede (in un ambiente senza accesso a Internet) (HF_PUBLIC_DATA_MODE in .env).

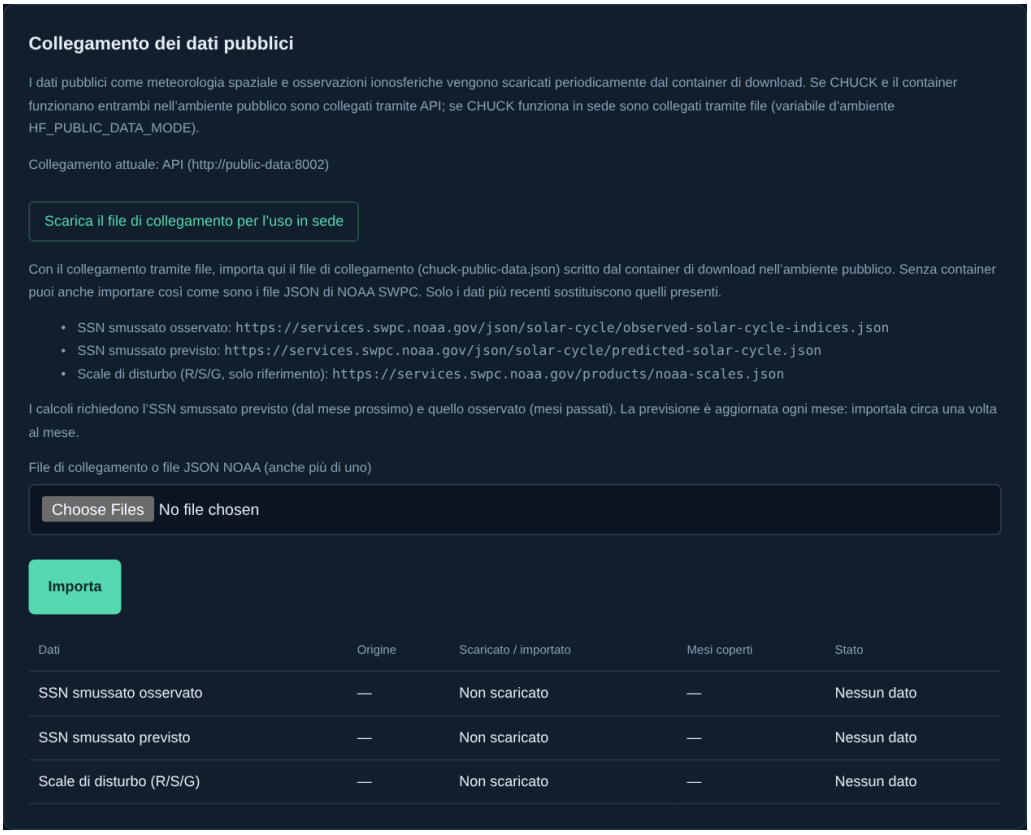


Figura 37 «Collegamento dei dati pubblici» nella pagina di amministrazione di CHUCK

1. Accedete alla schermata di amministrazione del container dei dati pubblici, http://localhost:18084, con HF_PUBLIC_DATA_UI_PASSWORD (16 caratteri o più) di .env. Potete verificare lo stato delle acquisizioni, usare «Acquisisci ora», scaricare il file di collegamento e abilitare GIRO.

2. Per il collegamento via file, estraete il file di collegamento (chuck-public-data.json) dal container dei dati pubblici dell'ambiente connesso e portatelo nell'ambiente in sede.

3. Importate il file di collegamento in «Collegamento dei dati pubblici» della pagina di amministrazione di CHUCK (/limits-admin.html). Senza container dei dati pubblici si possono importare così come sono i file JSON di NOAA SWPC. Vengono sostituiti solo i dati più recenti.

4. Al calcolo serve soprattutto l'SSN livellato NOAA. La previsione è aggiornata ogni mese, quindi importate circa una volta al mese.

> NICT, D-RAP e GIRO sono osservazioni attuali: con il collegamento via file sono mostrati come dati vecchi fin dal momento in cui vengono portati e non si possono usare per l'SSN effettivo. I «Limiti di calcolo» della pagina di amministrazione fissano il limite per utente del sito pubblico e lì sono disponibili solo sul sito di amministrazione.

22 Meteo spaziale: situazione e previsioni

La scheda «Meteo spaziale: situazione e previsioni» mostra in grafici e mappe i dati di meteo spaziale raccolti dal container dei dati pubblici. Serve solo alla visualizzazione e non corregge i risultati di VOACAP. I dati vengono letti all’apertura della scheda e ogni 5 minuti finché resta aperta.

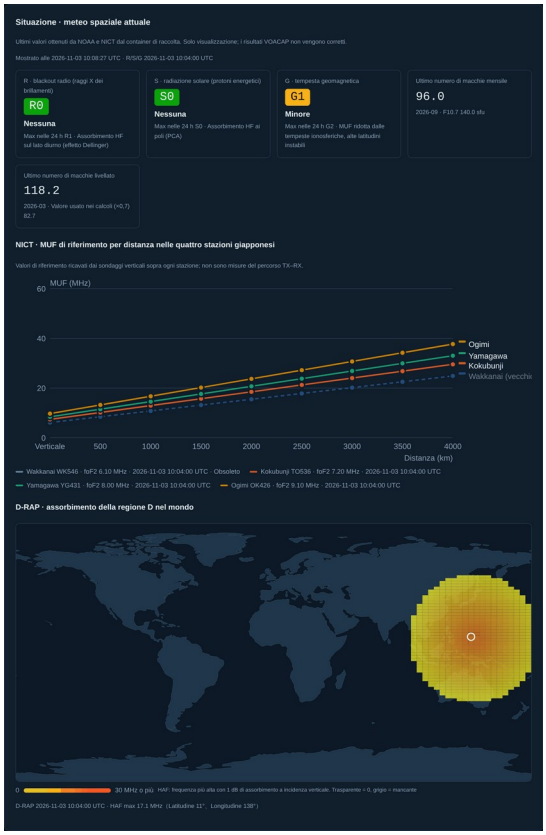


Figura 38 Situazione (R, S, G, numero di macchie, MUF di riferimento per distanza, D-RAP)

1. Verificate i livelli R, S e G attuali e il massimo delle ultime 24 ore. 0 significa nessun disturbo; 1–2 in giallo, 3 in arancione e 4–5 in rosso, con il nome del livello.

2. Verificate gli ultimi SSN mensile e F10.7, l’ultimo SSN livellato e il valore usato nel calcolo (×0,7).

3. Verificate la MUF di riferimento per distanza delle 4 stazioni nazionali NICT. 0 km è la MUF verticale (equivalente a foF2); le stazioni con dati vecchi sono disegnate tenui con linee tratteggiate.

4. Sulla mappa mondiale D-RAP verificate la distribuzione della HAF e la posizione della HAF massima.



Figura 39 Previsioni (previsione a 3 giorni e ciclo solare)

1. In «Previsione NOAA a 3 giorni» verificate le probabilità di R1–R2, R3 o superiore e S1 o superiore, e il livello previsto di tempesta geomagnetica (G).

2. In «Ciclo solare» consultate i valori osservati dal 2008 e i valori livellati previsti. «Indice mostrato» passa tra numero di macchie SSN e F10.7; passate il mouse per vedere i valori di un mese.

3. In «SSN livellato previsto per i prossimi 12 mesi» verificate l'intervallo di previsione e il valore usato nel calcolo (×0,7).

> Gli esempi di schermata usano dati di esempio. I valori mancanti non sono trattati come 0; le linee dei grafici vengono interrotte.

23 Preparazione del gateway e accesso

La ricezione delle posizioni esterne e la loro fornitura all'app principale sono affidate a un gateway indipendente. Per i normali calcoli tra località fisse non servono token. Non è disponibile nella versione pubblica.

Impostazione	Uso e condizioni
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	Trasmettitore esterno → gateway. Almeno 32 caratteri.
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	App principale → gateway. Almeno 32 caratteri e diverso dal token di ricezione.
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	Accesso all'amministrazione web. Almeno 16 caratteri e diverso da entrambi i token.
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	Validità dall'ora di osservazione. Predefinito 300 secondi, da 10 a 86400 secondi.
HF_GATEWAY_NMEA_STREAM	1 abilita la ricezione NMEA 0183 via TCP/UDP. Predefinito 0.
HF_GATEWAY_NMEA_BIND / PORT	Indirizzo pubblicato di TCP/UDP. Predefinito 127.0.0.1:10110.

Impostate quanto sopra in .env o simile nella radice del progetto, e applicate con docker compose up -d --build. Non includete valori segreti in Git, nei documenti con schermate o negli URL di invio.

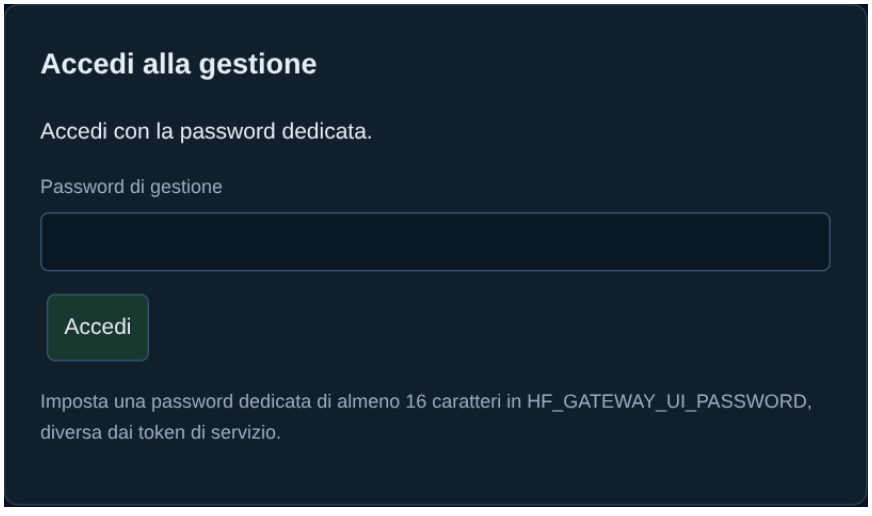


Figura 40 Schermata di accesso del gateway

1. Aprite http://localhost:18083 e accedete con la password di amministrazione.

2. Sullo stesso computer aprite http://localhost:18082/api/positions e verificate una risposta normale con schema_version uguale a 1.

3. Dopo un invio esterno, verificate che la stazione ricevuta compaia anche nell'app principale.

healthy e /api/health verificano solo che il database funzioni e non garantiscono il successo dell'autenticazione con token. Tra i container si usa position-gateway:8001, indipendentemente dal cambio della porta pubblicata sull'host.

24 Uso della schermata web del gateway

La schermata di amministrazione gestisce il formato di input e lo stato di ricezione di ogni stazione. Non è necessario inserire i token di servizio nel browser.

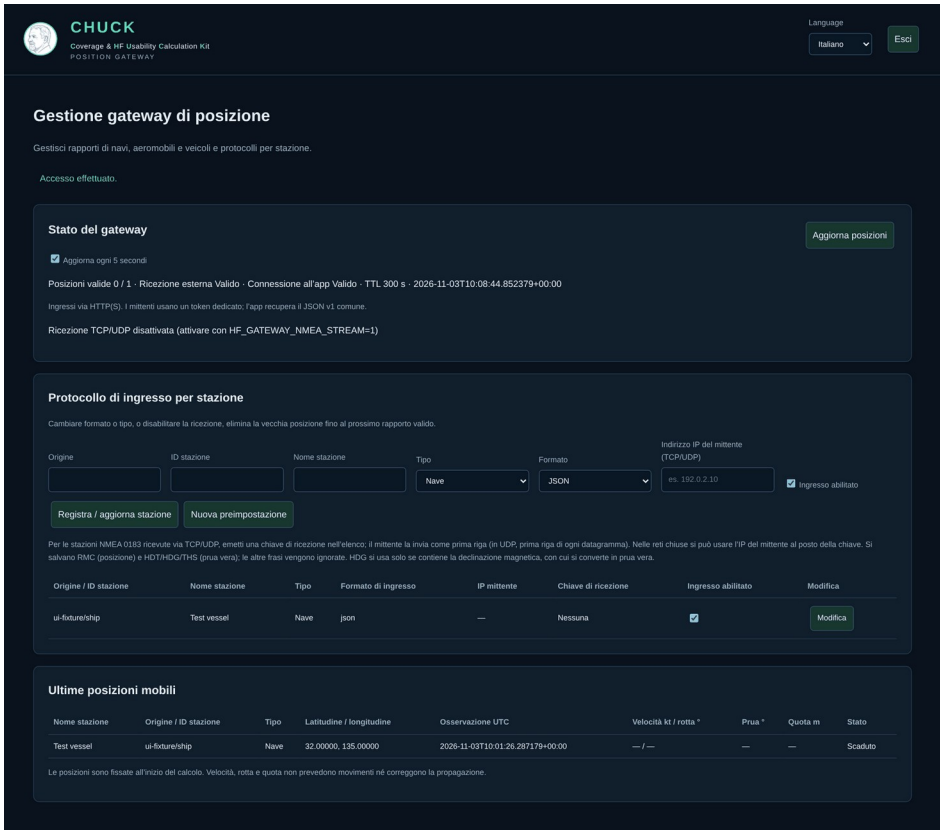


Figura 41 Stato, impostazioni delle stazioni e ultime posizioni nella schermata di amministrazione

1. Inserite la fonte di invio source e l'ID della stazione, il nome e il tipo: nave, aeromobile o veicolo.

2. Scegliete il formato tra JSON, GeoJSON e NMEA 0183, verificate «Ingresso abilitato» e salvate.

3. Per una stazione che invia NMEA 0183 via TCP/UDP, premete «Emetti» sotto «Chiave di ricezione» nell'elenco e impostate nel trasmettitore la chiave mostrata. La chiave è mostrata solo in questa schermata. In una rete chiusa la stazione può essere identificata anche dal proprio indirizzo IP di origine invece che da una chiave di ricezione.

4. «Modifica» nell'elenco carica una stazione esistente. Cambiare formato o tipo, o disabilitarla, scarta la posizione precedente.

5. Verificate l'ultima posizione, l'ora di osservazione e la scadenza. L'aggiornamento ogni 5 secondi può essere fermato.

6. Al termine uscite. La sessione scade dopo 1 ora e viene invalidata anche da un riavvio.

> Le stazioni NMEA vanno registrate prima dell'invio. Vengono salvati RMC (posizione) e HDT, HDG e THS (prua); HDG è convertito in prua vera solo quando riporta la declinazione. Le stazioni JSON/GeoJSON possono essere registrate automaticamente con il primo rapporto valido, e la prua può essere inviata in heading_deg. Per ogni stazione usate il formato scelto.

Collegamento seriale di GPS e altri apparati (bridge seriale)

Per un ricevitore GPS o un multiplexer NMEA che emette NMEA 0183 su linea seriale, eseguite scripts/serial_bridge.py sul PC a cui è collegato l’apparato; il programma invia i dati al gateway via TCP/UDP.

```
python3 scripts/serial_bridge.py --list
export HF_GATEWAY_STREAM_KEY='<stream key>'
python3 scripts/serial_bridge.py /dev/ttyUSB0 --host <gateway> --port 10110
```

La velocità è 4800 per impostazione predefinita (--baud) e vengono inviati per impostazione predefinita RMC, HDT, HDG e THS. Passate la chiave di ricezione con una variabile d’ambiente o con --key-file, non come argomento del comando. Dopo una disconnessione il bridge si riconnette automaticamente. Per i dettagli vedete docs/SERIAL_BRIDGE.md. Per verificare il gateway si può usare anche il simulatore di prova scripts/gateway_simulator.py, che muove stazioni simulate (docs/GATEWAY_SIMULATOR.md).

25 Uso delle stazioni mobili nelle previsioni

In «Stazioni mobili e ingressi» dell’app principale verificate lo stato di ricezione e assegnate le stazioni a TX/RX dalle preimpostazioni di località.

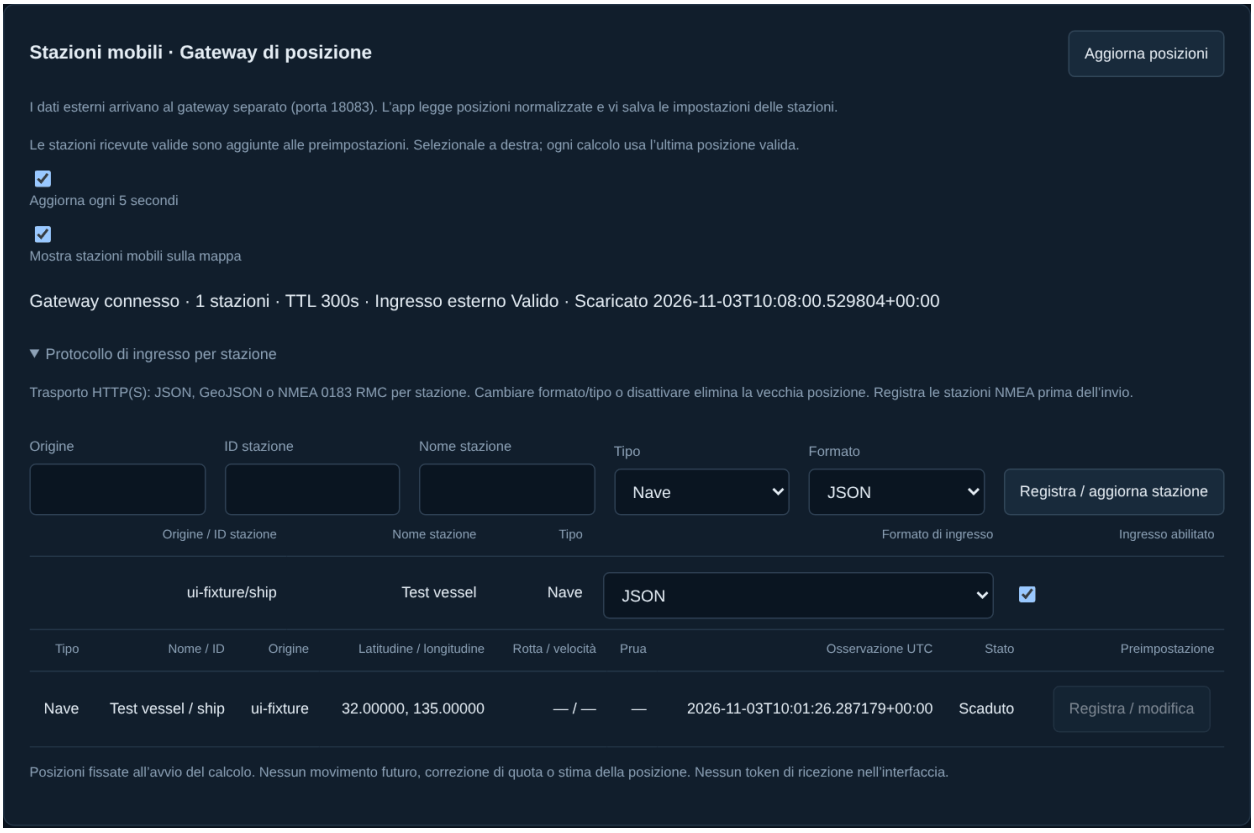


Figura 42 Elenco delle posizioni e impostazioni di protocollo dell’app principale

1. I trasmettitori esterni inviano le posizioni alla porta 18083 del gateway. I POST di posizione verso la vecchia porta 18082 dell’app principale sono stati eliminati.

2. Verificate posizioni valide, rotta e velocità e prua con «Aggiorna posizioni». Le stazioni ricevute valide vengono registrate automaticamente come preimpostazioni di località. «Mostra stazioni mobili sulla mappa» le visualizza anche sulla mappa.

3. A destra scegliete la preimpostazione di località della stazione mobile (contrassegnata [M]) e verificate che compaia «Segue l’ultima posizione».

4. Eseguite la previsione. La posizione e l’ora di osservazione usate sono salvate con i risultati. Tornando a una località fissa il collegamento alla posizione termina.

> Le coordinate JSON sono lat/latitudine e lon/longitudine, e le coordinates GeoJSON sono nell’ordine longitudine, latitudine. Gli orari sono in formato ISO con fuso orario; per NMEA inviate frasi RMC valide con checksum (HDT, HDG o THS per la prua).
>
> Le posizioni più vecchie di 300 secondi (predefinito) non sono usate nei calcoli. La posizione e l’orientamento dell’antenna sono fissati all’inizio del calcolo; il percorso nelle 24 ore e le correzioni di propagazione per l’altitudine degli aeromobili non sono calcolati.

26 Impostazione di IA, modello e chiave API

Aprite «Preimpostazione antenna» → «Leggi cataloghi e schede con IA» → «Impostazioni IA, modello e chiave API».

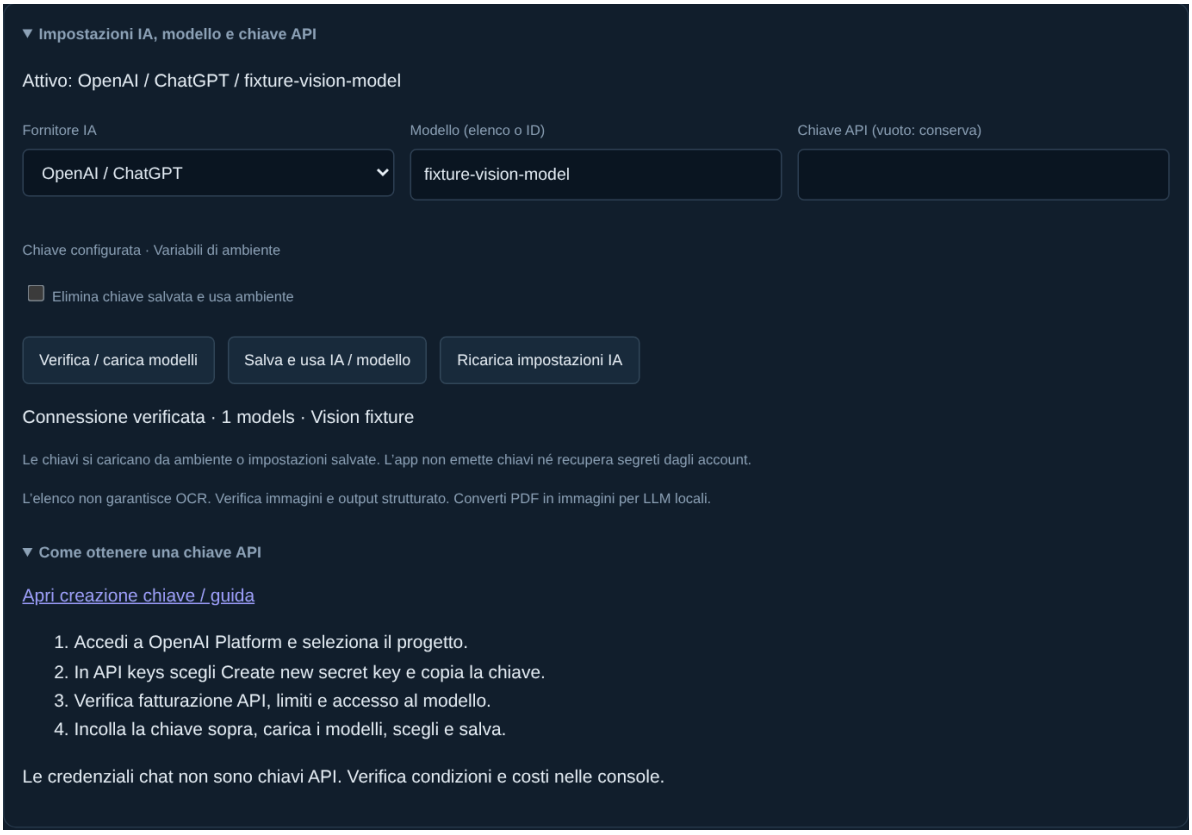


Figura 43 Schermata delle impostazioni IA (i nomi dei modelli sono esempi)

1. Scegliete l'IA tra OpenAI/ChatGPT, Claude, Gemini e Local LLM.

2. Aprite «Come ottenere una chiave API» e inserite una chiave emessa nella console API del fornitore.

3. Premete «Verifica / carica modelli» e scegliete un modello che supporti input di immagini e output strutturato. Potete anche inserire direttamente l'ID.

4. Premete «Salva e usa IA / modello». Scegliere un'IA non basta ad applicarla all'OCR.

Indirizzo	**Emissione della chiave o indirizzo**
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Esempio Ollama	http://host.docker.internal:11434
Esempio locale compatibile con OpenAI	http://host.docker.internal:1234/v1

L’ottenimento automatico della chiave consiste nel leggere le impostazioni salvate o le variabili d’ambiente. I fornitori non emettono chiavi automaticamente e i valori segreti non vengono ripristinati. Verificate fatturazione e limiti dell’API separatamente dagli abbonamenti di chat come ChatGPT. Le chiavi salvate non sono cifrate.

27 Lettura e registrazione dei documenti delle antenne

L’importazione crea candidati. La sola lettura con IA non registra nulla come preimpostazione d’antenna.

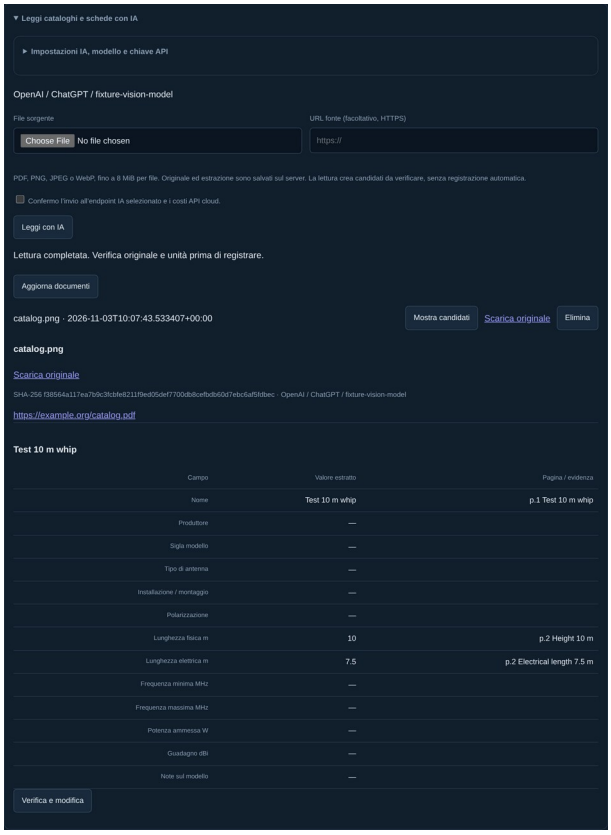


Figura 44 Candidati letti e pagine di origine (i valori letti sono esempi)

1. Scegliete il file del documento: PDF, PNG, JPEG o WebP, fino a 8 MiB per file. Un LLM locale accetta solo immagini, quindi i PDF vengono convertiti in immagini di pagina.

2. Se serve, annotate l’URL HTTPS della fonte. Non è una funzione che scarichi automaticamente i documenti dall’URL.

3. Verificate dove viene inviato il documento e il costo dell’API, spuntate la casella e premete «Leggi con IA».

4. Verificate valori, unità e pagine di origine dei candidati, e premete «Verifica e modifica».

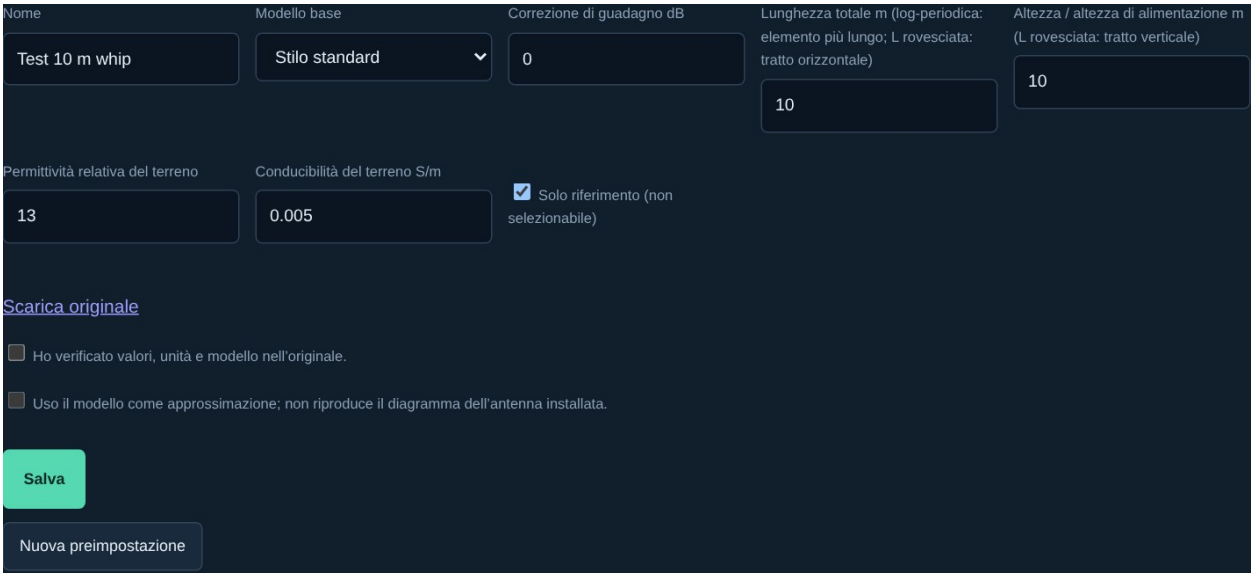


Figura 45 Campi di verifica dell'originale e dell'uso approssimato

1. Aprite il documento del modello con «Scarica originale» e confrontate valori, unità e pagine di origine.

2. Correggete nome, modello di base, correzione di guadagno, dimensioni e condizioni di installazione, e spuntate la verifica dell'originale.

3. Per conservarlo come riferimento, lasciate «Solo riferimento» e salvate. Per usarlo nei calcoli, impostate modello e dimensioni adeguati, togliete il contrassegno di riferimento, confermate l'uso come approssimazione e salvate.

> Non confondete lunghezza fisica totale e lunghezza elettrica, altezza dal suolo, dBd e dBi, né potenza di uscita e potenza ammissibile. Non riempite i valori sconosciuti con supposizioni; salvateli come riferimento. Originali e risultati di lettura sono salvati sul server, fino a 50 documenti. Un documento non può essere eliminato finché una preimpostazione vi fa riferimento.

28 Cronologia dei calcoli e ricalcolo programmato

«Cronologia dei calcoli» mostra di nuovo condizioni e risultati salvati. La cronologia elenca le 100 voci più recenti; il numero di voci salvate è illimitato.

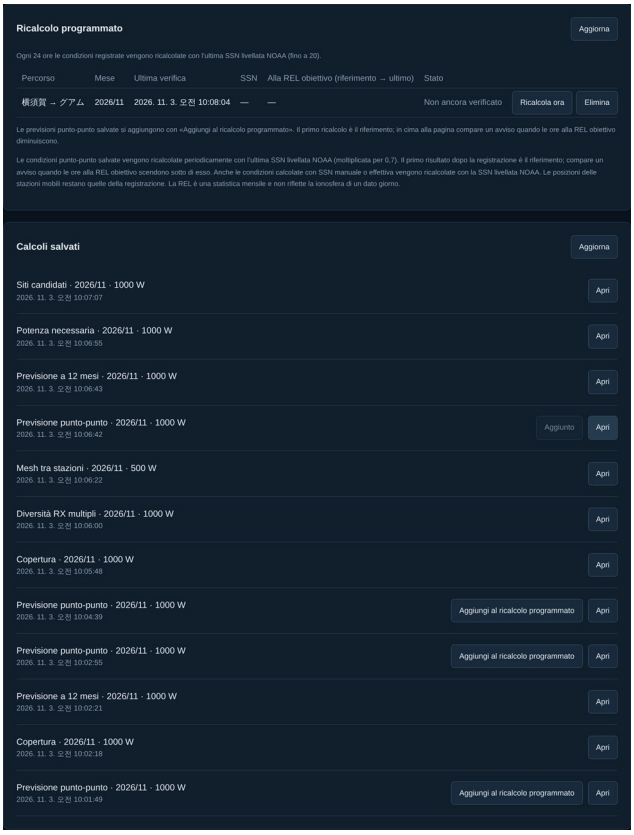


Figura 46 Ricalcoli programmati e calcoli salvati

1. «Aggiorna» scarica l’elenco; premete «Apri» sulla voce desiderata. Si possono rivedere i risultati punto-punto, di diversità, mesh, di copertura, a 12 mesi, di potenza necessaria e di siti candidati.

2. Verificate condizioni e risultati al momento del calcolo. Anche le posizioni delle stazioni mobili in quel momento restano nei risultati.

3. Con «Aggiungi al ricalcolo programmato» di una previsione punto-punto, il server ricalcola ogni 24 ore (predefinito) con l’ultimo SSN livellato di NOAA. Il primo ricalcolo dopo la registrazione è il riferimento.

4. Se il numero di ore alla REL obiettivo o sopra scende sotto il riferimento, lo stato diventa «Diminuito» e compare un avviso in alto nella schermata. «Segna come visto» rimuove l’avviso; sono disponibili anche «Ricalcola ora» ed «Elimina».

Modalità di salvataggio	**Cosa viene salvato**
Salva impostazioni	Salva le condizioni inserite e la scelta TX/RX in quel browser. Non è un backup della cronologia né delle chiavi API.
Cronologia dei calcoli	Salva sul server le condizioni e i risultati al momento del calcolo (nel browser per la versione pubblica).

CSV, JSON, rapporto	Per portare fuori i risultati. Non è un backup completo di località, antenne, impostazioni IA o originali.
Volumi persistenti	Per conservare tutto, impostazioni e originali compresi, eseguite a parte il backup di hf-data e gateway-data a sistema fermo.

Se non si riesce a ottenere un valore NOAA recente, lo stato è «Download fallito» e riferimento e ore non cambiano. Sono possibili fino a 20 ricalcoli programmati, e l'intervallo si cambia con HF_WATCH_INTERVAL_HOURS (0 per fermarli). Nella versione pubblica solo l'amministratore può usare questa funzione.

29 Novità

Con «Novità» in alto a destra nella schermata potete consultare la cronologia delle funzioni aggiunte dalla prima versione. Le funzioni aggiunte dall’ultima apertura sono contrassegnate NEW, e il loro numero compare sul pulsante.

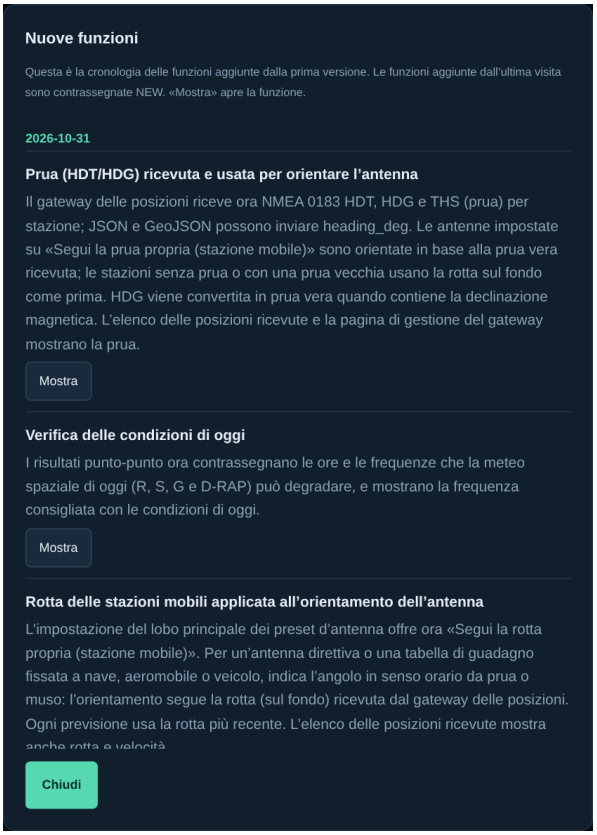


Figura 47 Novità

1. Premete «Mostra» per passare alla schermata di quella funzione.

2. «Chiudi» chiude l’elenco. Quando ci sono nuove funzioni, compare anche un avviso in alto nella schermata.

30 Cosa verificare in caso di errore

Verificate l’errore mostrato e i log, e isolate la causa a partire dalle impostazioni correlate.

Sintomo	Verifica e rimedio
Errore YAML di Compose	Dopo git pull --ff-only eseguite docker compose config --quiet. Se avete modificato il file in locale, verificate l’indentazione di environment, extra_hosts ecc.
La schermata non si apre	Verificate che Docker sia avviato, docker compose ps, i log e i conflitti sulla porta 18082. Se avete cambiato porta, cambiate anche l’URL.
Il motore non diventa pronto	Verificate errori di build e log. Non giudicate lo stato del motore solo dal gateway healthy.
Calcolo in corso o HTTP 409	Attendete la fine dell’altro calcolo. In caso di conflitto sulle impostazioni salvate, ricaricate e modificate di nuovo.
Impossibile calcolare nella versione pubblica	Verificate se è stato raggiunto il limite di calcoli. I calcoli mesh, a 12 mesi, di potenza e di siti candidati consumano più calcoli alla volta.
Il rapporto non si apre	Consentite i pop-up per questa pagina nel browser.
Una stazione mobile non può essere calcolata	Verificate l’ultima posizione, l’ora di osservazione, la scadenza di 300 secondi, l’abilitazione della stazione e la latitudine ±89°.
HTTP 503 sul collegamento delle posizioni	Verificate che il token dell’app principale sia uguale nei due servizi, lungo almeno 32 caratteri e diverso dal token di ricezione.
HTTP 401 sull’ingresso delle posizioni	Impostate il token di ricezione sul lato trasmittente. Il token dell’app principale o il cookie di amministrazione non possono sostituirlo.
NMEA non viene ricevuto	Registrate prima la stazione NMEA con lo stesso source/id. Verificate RMC, checksum, status e data e ora. Per TCP/UDP verificate la chiave di ricezione, HF_GATEWAY_NMEA_STREAM=1 e l’apertura della porta 10110.
Dati pubblici vecchi o non acquisiti	Verificate che il container dei dati pubblici sia in funzione, lo stato delle acquisizioni e la corrispondenza di HF_PUBLIC_DATA_TOKEN. Con il collegamento via file importate di nuovo il file di collegamento. Se necessario tornate all’SSN manuale.
La lettura con IA non è disponibile	Verificate il salvataggio di IA e modello, la chiave, i limiti dell’API, il supporto di immagini e output strutturato e che il file non superi 8 MiB.
Impossibile connettersi all’LLM locale	Verificate l’indirizzo dell’host (non localhost all’interno del container), che sia in ascolto, il firewall e il formato dell’API.
Impossibile scegliere un’antenna di riferimento	È solo di riferimento. Non può essere usata nei calcoli finché non ci sono un modello e dimensioni fondati e le verifiche necessarie.

Consultazione dei log: docker compose logs --tail=100 -f. Quando chiedete assistenza, annotate l’errore, l’ora, i passi per riprodurlo e la versione usata, e rimuovete chiavi API, token e documenti riservati.

31 Verifiche prima dell’esercizio e condizioni d’uso

Prima di usare i risultati o di condividerli all’esterno, verificate le condizioni inserite e le condizioni d’uso dei dati.

Verifiche prima del calcolo

1. Verificate località e antenne TX/RX, anno e mese, SSN, potenza e rumore.

2. Distinguete UTC dall’ora del Giappone, e verificate SNR richiesto, REL obiettivo e assenza di doppi conteggi di guadagni e perdite.

3. Per le stazioni mobili verificate l’ora di ricezione e la scadenza; per le osservazioni esterne, l’ora di osservazione e l’ora dello scaricamento riuscito.

4. Ricalcolate dopo le modifiche e verificate che le condizioni nei risultati e nei rapporti corrispondano alle impostazioni volute.

Ambito della previsione

VOACAP è un modello statistico mensile. Non riproduce completamente le variazioni ionosferiche istantanee, le tempeste magnetiche, il terreno né le reali condizioni di installazione. Frequenze consigliate, piani delle frequenze operative e rapporti non determinano l’assegnazione delle frequenze né l’autorizzazione all’esercizio.

Fornitura esterna e ridistribuzione

Il nuovo codice dell’app principale è sotto licenza MIT, ma il software incluso e i dati esterni hanno condizioni proprie. GIRO prevede condizioni come ricerca non commerciale e condivisione. Non considerate i dati di terzi tramite NOAA né i dati NICT come utilizzabili senza limiti; verificate l’attribuzione e le condizioni.

Consultate «Condizioni e fonti dei dati esterni» in fondo alla schermata. Non pubblicate così come sono originali, citazioni OCR, posizioni delle stazioni mobili, chiavi API o impostazioni salvate. Ridistribuite il software seguendo la procedura prevista di creazione del pacchetto.

Esposizione in rete

L’app principale presuppone localhost e non ha accessi individuali. Per l’uso in LAN impostate separatamente HF_BIND e HF_GATEWAY_BIND e anteponete l’autenticazione, l’HTTPS e il controllo degli accessi necessari. Per la pubblicazione su Internet usate la configurazione della versione pubblica (docs/PUBLIC_DEPLOYMENT.md).

Documenti dettagliati

Repository https://github.com/UeEmon/CHUCK-public-
README.md / docs/MESH.md / docs/ANNUAL.md / docs/POWER.md / docs/SITES.md
docs/REPORT.md / docs/FREQUENCY_PLAN.md / docs/WATCH.md / docs/SPACE_WEATHER.md
docs/PUBLIC_DATA.md / docs/SPACE_WEATHER_VIEW.md / docs/TODAY_CHECK.md
docs/GATEWAY_PROTOCOL.md / docs/POSITION_INTERFACE.md / docs/SERIAL_BRIDGE.md /
docs/AI_SETTINGS.md / docs/ANTENNA_OCR.md
DATA_LICENSES.md / SOFTWARE_LICENSES.md / docs/REDISTRIBUTION.md

Le schermate e le procedure di questo manuale si basano sulle schermate alla data indicata in copertina. Dopo un aggiornamento, ottenete la versione più recente con «Manuale (PDF)» nell’app e consultate anche il README e i documenti dettagliati.